14. 연구 주제

모델이 다른 연구자들에게 여는 것

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 11월 8일

초록

• **시리즈에서 다룬 메커니즘:** LEF 모델(Lunar Elevation and Fission)은 달이 아직 지구에 붙어 있던 동안 지구 자신의 물질로 만들어졌다고 제안한다. 뜨겁고 빠르게 자전하는 지구가 자기 물질로 된 배 모양의 돌출부를 들어 올렸고, 휘발성 물질이 풍부한 깊은 용융체가 그것을 통해 위로 공급되어 그 끝의 천체로 들어갔다. 그 지역 위의 지구 바깥 껍질층은 그 천체와 함께 돔의 표면으로 올라가 달의 지각이 되었고, 천체는 질량중심이 공회전선(지구와 동기적으로 도는 천체가 자유 궤도 속도로 움직이는 거리)에 이르렀을 때 방출되었다. 시리즈의 Papers 1–13은 이 과정과 그 궤도, 바다, 크레이터, 극지방, South Pole–Aitken 분지, 태평양 해저의 줄무늬, 화성의 위성들, 그리고 달이 충족해야 할 요구 조건을 제시한다.

• **Paper 14의 역할:** 이 동반 논문은 새로운 계산을 하지 않는다. 앞선 12편의 논문 전체에서 열린 채로 남은 모든 주제를 모은다. 아직 검증되지 않은 요구 조건, 정의되었으나 아직 수행되지 않은 연구, “계산 예정”으로 표시된 계산, 그리고 Paper 1의 요약표가 부분적이거나 대기 중으로 표시한 행들이다. 여기에 시리즈의 작업 노트에서 나온 15개의 질문이 더해진다(그 가운데 9개는 논문들이 아직 다루지 않은 저자 자신의 제안이다). 반복되는 항목은 하나의 주제로 합쳤고, 모든 출처는 유지했다.

• **목록의 구조:** 이 논문은 132개의 연구 주제를 모아 주제별로 11개 부(A–K)로 묶는다. L부는 선택을 위한 세 목록을 제시한다. 모델의 두 핵심 관측, 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있는 주제, 그리고 대규모 시뮬레이션이나 우주 탐사 또는 실험실 시료가 필요한 주제이다.

이 논문이 제안하는 것(과 그 한계)

• **모델의 분산된 보정:** 모델은 완전히 서술되어 있다. 그 보정에는 폭넓은 계산 및 관측 도구(3차원 시뮬레이션, $50 - 150$ GPa에서의 상태 방정식, 열–궤도 결합 적분, 실험실 작업, 우주 탐사와 시료)가 필요하다. Paper 13의 각 요구 조건은 그 자체의 검증, 결정적 관측, 예상 수치를 갖춘 독립 논문의 주제로 정의된다.

• **주제의 종류와 핵심 관측:**

> • **보정 주제:** 시리즈가 범위로 제시하는 매개변수를 좁히는 것(뜨거운 모천체의 팽창, 접촉이 무너지는 시점, 지구의 소산 이력).
>
> • **부분 확인 주제:** 이미 부분적으로 지지된 예측을 확장하는 것(바다가 봉인된 순서, 극지방의 젊은 크레이터, 태평양 아래의 LLVP 구역).
>
> • **모델의 두 핵심 관측:**
>
> **1. 노출 지대의 기하(주제 121–122):** 지각과 크레이터 기록이 앞면 중심을 둘러싼 세 개의 동심 지대로 정렬되어 있는가.
>
> **2. 크레이터의 기원(주제 49와 123):** 크레이터를 만든 물질이 (모델이 요구하는 대로) 귀환한 지구 물질인가, 아니면 지구–달 계 밖에서 온 외래 물질인가.
>
> • **이 논문이 하지 않는 것:** 이 논문은 어떤 결과도 다시 계산하지 않으며, 시리즈의 어떤 수치도 바꾸지 않고, 어떤 주장도 약화하지 않는다. 인용된 모든 수치는 원래 논문과 절에 대한 참조와 함께 제시된다. 시리즈에서 향후 작업으로 언급된 두 주제 — 지구–달 축 체계와 달의 자기 — 는 논문 끝에 적어 두었으며 132개 주제에 포함하지 않는다.

서론 — 이 논문을 사용하는 방법

1. 연구 주제의 정의와 다섯 가지 출처

연구 주제는 독립된 논문을 쓸 만한 모델의 열린 질문 하나로 정의되며, 다음 다섯 출처 가운데 하나에서 나온다.

1. 서술되었으나 아직 검증되지 않은 요구 조건(Paper 13의 요구 조건 R1–R18).

2. 논문에서 미리 정한 문턱값과 함께 정의되었으나 아직 수행되지 않은 연구.

3. 논문에서 아직 해야 할 것으로 표시된 계산.

4. Paper 1 요약표(§D.1)의 행. 이 표는 각 주장을 제시됨, 부분적, 대기 중으로 표시한다(신호등 색: 초록, 주황, 빨강).

5. 시리즈의 작업 노트에서 나온 질문으로, 모델의 예상 답이 붙어 있으나 아직 어느 논문도 다루지 않은 것(B, D, E, G, I, K부 끝의 15개 주제).

2. 각 주제의 제시 방식

각 주제는 질문이 무엇에 관한 것이며 왜 모델에 중요한지를 설명하는 짧은 단락으로 시작하고, 그 뒤에 다섯 개의 고정된 표지 줄이 따른다.

- **질문:** 한 문장으로 서술한 문제.
- **모델의 예측:** 시리즈가 기대하는 수치나 방향과, 관련 논문에 대한 참조.
- **데이터:** 존재하거나 필요한 데이터 세트.
- **방법:** 필요한 계산, 관측 또는 실험 도구.
- **시리즈 내 위치:** 원래 논문과 절에 대한 정확한 참조.

3. 부와 그 주제들(A–L)

부	주요 주제	주제 수	번호
A	배 모양체 이전과 그 동안의 지구	11	1–11
B	끝의 천체 — 형상, 구형화, 방출	12	12–23
C	궤도	6	24–29
D	바다와 개구부	14	30–43
E	크레이터와 그 기원	14	44–57
F	극지방	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	줄무늬와 태평양	11	80–90
I	화성과 다른 천체들	16	91–106
J	태양계 전역의 위성 탄생	14	107–120
K	요구 조건과 핵심 검증	12	121–132
L	선택하는 법 — 세 목록	—	—
합계	—	132	1–132

4. 주제들의 준비 정도

준비 정도	연구자에게 갖는 실제 의미
공개 데이터	이미 발표된 데이터(목록, 지도, 중력 및 지형 격자, 기존 동위원소 데이터)로 연구를 곧바로 수행할 수 있다.
새 모델링	데이터가 존재하거나 필요하지 않지만, 새로운 해석적 계산이나 수치 시뮬레이션을 개발해야 한다.
새 데이터	전용 우주 탐사, 회수된 시료, 실험실 실험 또는 새로운 관측이 필요하다.

PART A

배 모양체 이전과 그 동안의 지구

A부는 모천체, 곧 달이 떨어져 나가기 전의 초기 지구를 다룬다. 모델에서 모천체는 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부했으며, 약 5.5시간에 한 번 자전했고, 분화와 철의 중심 쪽 분리가 한창 진행 중이었다. 그 한 지역(태평양 중앙의 Kiritimati 섬 근처)에서 지구 자신의 물질로 된 배 모양의 돌출부가 공회전선을 향해 솟았고, 달은 그 끝에서 만들어졌다. 주제 1–11은 계의 동역학적·열역학적 출발 조건을 정한다(그 가운데 열 개는 새 모델링이, 하나는 새로운 실험실 데이터가 필요하다).

A부의 주제

번호	주제	주요 도구	준비 정도
1	뜨거운 모천체의 열팽창	상태 방정식	새 모델링
2	층상 Maclaurin 문제	자전 천체의 형상	새 모델링
3	핵 형성과 Hf–W 이력	저장소 모델	새 모델링
4	깊은 용융체의 상태 방정식	실험, ab-initio	새 데이터
5	들어 올림과 모천체의 에너지	열 진화	새 모델링
6	배 모양체와 편평화를 포함한 압력 검증	비구형 중력장	새 모델링
7	구축 속도: 공급 유량	관 흐름과 동결	새 모델링
8	배 모양체의 평형 형상(R9)	자유 표면 형상	새 모델링
9	배 모양체의 북쪽 기울어짐	공급 경로 기하	새 모델링
10	배 모양체 동안의 지구 핵	3-D 정수압 모델	새 모델링
11	고전적 분열 경로의 재계산	유체 평형	새 모델링

1 뜨거운 모천체의 열팽창

용해된 휘발성 물질로 포화된 뜨거운 천체는 차가운 천체보다 부피가 크다. 주어진 질량에서 젊은 지구의 반지름은 전달 메커니즘이 작동할 수 있는 자전 주기의 창을 정한다. Paper 2는 120 km의 팽창을 채택하고 모델이 일정 범위의 값에서 작동함을 보인다. 완전한 계산은 그 범위를 좁힐 것이다.

- **질문:** 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부한 초기 지구는 차가운 지구보다 반지름이 얼마나 더 컸는가?
- **모델의 예측:** 120 km의 팽창을 채택하며(허용 범위 98 - 520 km), 이는 $\Delta R = 120$ km에서 전달을 위한 자전 주기의 창을 4.90 - 5.54시간으로 정한다(Paper 2).
- **데이터:** 초기 마그마 바다의 깊이 추정치, 규산염 용융체의 열팽창 계수.
- **방법:** 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부한 지구에 대해 상태 방정식(압력, 온도, 밀도를 관계 짓는 식)을 중심에서 바깥으로 적분하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 2, 추가 작업 항목 3; §D.3.

2 층상 Maclaurin 문제

Maclaurin 회전타원체는 정상 자전하는 균일한 유체 천체를 기술하지만, 초기 지구는 철이 가라앉아 내부가 맨틀보다 조밀해지는 중이었다. 공회전선(달의 출발 궤도)의 위치는 내부의 밀도 분포에 달려 있다.

- **질문:** 철이 가라앉고 있는 모천체에 대해 자기 일관적으로 계산하면 공회전선은 어디에 놓이는가?
- **모델의 예측:** $D = 3$에서 $D = 1$까지 15,382 - 17,569 km의 범위(D는 안쪽 층의 밀도와 바깥 층의 밀도의 비이며, $D = 1$은 균일한 천체이다). $D = 2$에서 선은 16,300 - 16,400 km에 놓이며, 이는 Paper 4의 출발 궤도이다(Paper 2).
- **데이터:** 시리즈의 모천체 매개변수: 부피 반지름 6,517 km, 자전 주기 5.5시간, 관성 모멘트 인자 $k \gtrsim 0.397$(균일한 구는 $k = 0.4$이고, 조밀한 핵을 가진 천체는 그보다 작다).
- **방법:** 자전 천체의 형상에 관한 Clairaut–Darwin–Radau 이론을 내부 분화가 활발한 천체에 적용하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 2, 추가 작업 항목 1; §A.4.1, §A.6.2; Paper 1 §F.2.

3 전달 중의 핵 형성과 Hf–W 저장소 이력

수명이 짧은 방사성 동위원소 ^{182}Hf(규산염에 남는 친석원소)는 ^{182}W(철을 따라 핵으로 가는 친철원소)로 붕괴하므로, 한 저장소의 ^{182}W 초과량은 그 금속이 분리된 시점을 기록한다. 모델은 전달 동안 지구의 핵이 아직 형성 중이었고, 하나의 연대 체계가 구축 창 전체에 걸쳐 텅스텐 신호를 이어 간다는 것을 요구한다.

- **질문:** 전달 동안 지구의 철은 아직 내려가고 있었는가(중심 집중도 $D \approx 2$), 그리고 하나의 연대 체계가 600-Myr 창 전체에 걸쳐 텅스텐 신호를 이어 갈 수 있는가?

- **모델의 예측:** 출발 시점에는 본질적으로 균일한 모천체(k ≥ 0.397). 전달 동안 핵의 중심 집중은 방출 시의 하루를 6.44시간에서 5.77시간으로 줄이며(Paper 2), Hf–W 초과량은 창의 이른 시기에 정해져 재설정 없이 이어졌다(Paper 13).
- **데이터:** 지구 및 달 시료의 ^{182}W 이상, Hf/W 비.
- **방법:** 금속과 규산염의 부분 평형 아래에서 600-Myr 창에 걸친 금속–규산염 분리의 저장소 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 2, D부 요구 조건 상자, §D.3; Paper 13 §D.2; Paper 1 §F.2와 §D.1(Paper 2의 주황 행).

4 $50 - 150\ \mathrm{GPa}$에서 휘발성 물질이 풍부한 깊은 용융체의 상태 방정식

Paper 3의 압력 검증은 깊은 근원이 그 용융체를 배 모양체를 통해 위로, 그 끝의 천체 안으로 밀어 올릴 수 있었는지를 묻는다. 그 답은 깊은 맨틀의 압력($50 - 150\ \mathrm{GPa}$)에서 물과 이산화탄소가 풍부한 용융체의 밀도에 달려 있다. 더 가벼운 용융체는 들어 올리는 데 더 적은 압력이 필요하기 때문이다.

- **질문:** 함수 또는 탄산염 규산염 용융체는 상승 경로를 따라 약 $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$보다 가벼운가?
- **모델의 예측:** 압력 검증은 $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ 아래에서 통과한다. $3,500\ \mathrm{kg/m^3}$에서는 $10.49\ \mathrm{GPa}$의 여유가 남고, $4,000\ \mathrm{kg/m^3}$에서는 통과하지 못한다(Paper 3).
- **데이터:** 함수 및 탄산염 용융체에 대한 충격 압축 및 다이아몬드 앤빌 셀 데이터, 제일원리 분자동역학.
- **방법:** 해당 조성에서의 실험과 ab-initio 분자동역학(원자 규모의 양자 시뮬레이션)으로, 휘발성 물질 함량의 함수로서 밀도 문턱값을 얻는다.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 3; §A.9–A.10; §D.1 행 1; Paper 1 §F.2와 §E.1; Paper 13 §D.3(행 R6).

5 들어 올림의 에너지와 모천체의 에너지 방출

달 질량과 그보다 몇 배 무거운 배 모양체를 지구 중력에 맞서 들어 올리는 데는 막대한 에너지가 든다. 모델에서 이 에너지는 철이 핵으로 내려가며 중력 에너지를 방출하는 것으로 공급된다. 이 주제는 에너지 공급이 비용과 맞는지, 그리고 어떤 속도로 공급되었는지를 묻는다.

- **질문:** 진화하는 지구는 천체와 배 모양체를 들어 올리는 데 필요한 일을 방출하는가, 그리고 어떤 속도로 방출하는가?
- **모델의 예측:** 달을 들어 올리는 데는 10^{30} J 정도가, 배 모양체를 들어 올리는 데는 약 8×10^{30} J (달의 5.4배)가 들며, 철의 하강은 10^{31} J 정도를 방출한다(Paper 3).

- **데이터:** 핵 형성 및 증기 대기 아래 냉각의 매개변수.
- **방법:** 철이 내려가고 수축하며 냉각하는 지구의 열 진화 모델로, 그 출력에서 공급 기간을 도출한다.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 4; §A.12; §C.9; §D.1 행 3; Paper 1 §F.2.

6 배 모양체의 질량과 편평한 모천체로 반복한 압력 검증

5.5 시간에 한 번 자전하는 모천체는 편평해지며(적도 팽대부를 기술하는 중력 계수 J_2로 특징지어진다), 따라서 그 중력장은 구의 중력장과 다르다. Paper 3은 편평화의 효과를 추정했다. 남은 일은 배 모양체 자신의 질량을 포함하여 압력 검증을 완성하는 것이다.

- **질문:** 편평한 모천체의 중력장에서도 근원 압력이 여전히 천체와 배 모양체를 들어 올리고 지탱하는가?
- **모델의 예측:** $J_2 \simeq 0.036$에서 안쪽으로 당기는 힘은 3%(적도 표면에서 5.4%) 증가하고, 들어 올림의 비용은 약 $4\ \mathrm{GPa}$ 증가한다($10.49\ \mathrm{GPa}$의 여유 안). 검증은 아직 배 모양체 자신의 질량을 넣어 다시 수행해야 한다(Paper 3).
- **데이터:** 배 모양체의 기하와 질량(Paper 3 §C.7).
- **방법:** Paper 3 §A.9–A.13의 결합 검증을 비구형 중력장에서 수행하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §C.9; §A.13.

7 구축 속도: 창 전체에 걸친 공급 유량

통로를 지나는 점성 용융체의 흐름은 통로 반지름의 네제곱(b^4)에 비례하여 커지므로, 허용된 시간 안에 얼어 막히지 않고 달 질량을 전달하려면 넓은 통로가 필요하다.

- **질문:** 순 공급은 주어진 시간(약 $400 + 100 + 100\ \mathrm{Myr}$, 민감도 사례로 $100\ \mathrm{Myr}$) 안에 내부 질량을 전달하는가?
- **모델의 예측:** 유량은 b^4로 개구 크기에 민감하다. 반지름 약 $1,000\ \mathrm{km}$의 통로가 필요하다(0.46 달 질량; $10^{22}\ \mathrm{N}$ 정도의 측면 하중)(Paper 3).
- **데이터:** 용융체의 점성도, 통로의 반지름.
- **방법:** 허용된 점성도와 개구 크기 범위에 걸친 관 흐름과 동결의 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §D.1 행 2; §A.11; §A.13; Paper 1 §E.1.

8 배 모양체의 자기 지탱 평형 형상과 각운동량 수지(R9)

배 모양체는 공회전선을 향해 솟아 동적 평형 형상으로서 스스로를 지탱하는 지구 자신의 물질이다(Paper 13의 요구 조건 R9). 상세한 추정은 균일한 밀도의 둥근 단면에 기초한 현재의 근사를 대체하고 각운동량 수지를 닫을 것이다.

- **질문:** 자전하며 내부에서 가압된 지구는 끝에 천체를 얹은 평형 형상 — 약 $9,000\ \mathrm{km}$의 기저가 하나의 호를 그리며 $3,000\ \mathrm{km}$의 접촉으로 좁아지고, 전체가 공회전선 안쪽에 있는 형상 — 을 허용하는가, 그리고 그 형상은 각운동량 수지를 닫는가?
- **모델의 예측:** 스스로를 지탱하는 가장 좁은 기저는 시작과 방출 사이에 $7,800$에서 $8,800\ \mathrm{km}$로 커진다($3,000\ \mathrm{kg/m^3}$에서). 배 모양체의 질량은 $9,000 - 11,000\ \mathrm{km}$의 기저에 대해 $8.8 - 12.1$ 달 질량이다. 배 모양체는 계의 각운동량의 약 6분의 1을 달에 넘겨주며, 이는 지구의 자전에서 취해지고 중심으로 모이는 핵에 의해 상쇄된다(Paper 3).
- **데이터:** 시리즈의 모천체 상태(관측은 필요하지 않다).
- **방법:** 축을 따른 배 모양체 자신의 중력과 내부 흐름을 포함하는, 자유 표면을 가진 평형 형상의 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §C.7, §C.8, §C.9; Paper 13 §C.6(R9); Paper 1 §E.1(R9, 대기 중); Paper 2 §A.4.

9 배 모양체의 북쪽 기울어짐: 적도 북쪽 근원으로부터의 비스듬한 공급

배 모양체의 기저는 적도 근처($1.9^\circ\mathrm{N}$)에 있었지만, 달은 위도 $22.5^\circ\mathrm{N}$에서 방출되었다. 자전은 솟아오른 질량을 적도에서 멀어지게 하는 것이 아니라 적도 쪽으로 밀므로, 모델은 북쪽 기울어짐을 적도 북쪽에 놓인 깊은 근원으로부터의 비스듬한 공급 경로에 돌린다.

- **질문:** 적도 북쪽의 깊은 근원이 자전의 적도 방향 밀어냄을 거슬러, 끝을 $1.9^\circ\mathrm{N}$ 근처의 기저에서 약 $22.5^\circ\mathrm{N}$까지 가져갈 만큼 비스듬하게 공급할 수 있는가?
- **모델의 예측:** 기울어짐은 자전이 아니라 공급 경로에서 온다(Paper 3).
- **데이터:** 기저(Kiritimati)와 태평양 아래 저속도 구역(LLVP)의 위치. 후자는 유보를 두고 귀환 퇴적더미로 읽는다.
- **방법:** 자전하는 편평한 모천체에서 깊은 근원과 공급 경로의 기하.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §D.1; §A.4; §B.1.

10 배 모양체 동안의 지구 핵

지구 한쪽에 있는 약 9 달 질량의 배 모양체는 지구의 질량중심을 그쪽으로 옮기고 조밀한 핵을 그 뒤로 끌어당긴다. 배 모양체가 다시 무너졌을 때 핵은 제자리로 돌아왔다. 이 주제는 이 사건이 고체 내핵의 동서 비대칭에 흔적을 남겼는지를 묻는다.

- **질문:** 배 모양체가 서 있는 동안 지구의 핵은 배 모양체 쪽으로 $270 - 370\ \mathrm{km}$ 끌려갔는가, 그리고 배 모양체가 무너진 뒤 돌아왔는가?
- **모델의 예측:** 시작 시 $270\ \mathrm{km}$(기저 $9,000\ \mathrm{km}$)의 변위가 방출 시 $370\ \mathrm{km}$(기저 $11,000\ \mathrm{km}$)로 커지고, 보상 후 돌아온다. 배 모양체 쪽과 정렬된 내핵의 반구 구조가 찾아야 할 기록이다(Paper 3).
- **데이터:** 지진파 주시에 나타난 내핵의 동서 비대칭, 내핵의 나이(내핵이 달보다 훨씬 젊다면 이 검증은 약해진다).
- **방법:** 배 모양체가 서 있을 때와 무너진 뒤의 지구에 대한 3차원 정수압 모델로, 근원에 남은 결손을 추적한다.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §E.5; 추가 작업 항목 7.

11 고전적 분열 경로의 재계산

고전적 분열 모델(George Darwin 이후)은 지구–달 계가 가진 것보다 훨씬 많은 각운동량을 요구했기 때문에 기각되었다. 반면 LEF 모델의 연결된 전달은 거의 정확히 오늘날의 각운동량을 필요로 한다(Paper 2). 현대적 계산은 이 비교를 정확하게 만들 것이다.

- **질문:** 이 질량과 밀도에 대해 Jacobi 계열과 그 배 모양 분기를 현대적으로 계산하면 무엇이 나오는가?
- **모델의 예측:** 고전적 경로는 Jacobi 분기점에서 오늘날 각운동량의 2.74배를 필요로 하며, 연결된 전달은 1.007배를 필요로 한다(Paper 2).
- **데이터:** 표로 정리된 Jacobi 및 Poincaré 계열.
- **방법:** 배 모양 분기점을 확인한, 자전하는 유체 평형의 수치적 계열.
- **시리즈 내 위치:** Paper 2, 추가 작업 항목 6; §A.6.5.

PART B

끝의 천체 — 형상, 구형화, 방출

B부는 아직 배 모양체의 끝에 붙어 있던 달을 다룬다. 기저를 통해 공급되고 지구의 바깥 껍질층에 싸인 거품 상태의 천체로, 접촉이 $6,000$에서 $3,000\ \mathrm{km}$로 좁아지는 동안 바깥쪽 구형화, 편평화, 안쪽 구형화를 거쳐 공회전선에서 방출되었다. 주제 12–23은 천체의 안정성, 껍질층의 유변학, 분리의 역학, 그리고 달 지각과 공극률의 구조를 검토한다.

B부의 주제

번호	주제	주요 도구	준비 정도
12	연결된 천체의 3-D 시뮬레이션	SPH / 유한 요소	새 모델링
13	움직이는 기저 위의 단단한 껍질층	열–유변학적 균형	새 모델링
14	$a/c \approx 1.20$에서 둥근 형상으로	탄성–점성 형상	새 모델링
15	방출 위도의 표류	점성층 적분	새 모델링
16	Stefan 접착과 접촉의 파괴	실험실, 수치	새 데이터
17	분리 시 갇힌 압력	운동량 균형	새 모델링
18	유체 로슈 한계 안에서의 생존	점탄성 계산	새 모델링
19	층을 이룬 뒷면 지각	중앙 봉우리 조성	공개 데이터
20	접촉 위의 앞면 지각	열 모델, GRAIL	새 모델링
21	시알의 찢긴 가장자리로서의 KREEP(R12)	Th, K 지도; 사장암	공개 데이터
22	접촉 지대 시료의 고압상	실험실, Apollo 14 시료	새 데이터
23	깊이에 따른 달 전체의 공극률	GRAIL 공극률 역산	공개 데이터

12 연결된 천체의 3차원 시뮬레이션

시리즈는 연결된 천체의 초기 조건을 명시했다. 남은 일은 방출까지 그 안정성과 진화 단계의 순서를 추적하는 완전한 3차원 시뮬레이션을 수행하는 것이다.

- **질문:** $6,000\ \mathrm{km}$의 끝 위에서 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$까지 거품화되고 기저를 통해 $150\ \mathrm{GPa}$로 공급되는 달 질량의 천체는 안정한가, 그리고 바깥쪽 구형화, 편평화, 안쪽 구형화를 거쳐 계산된 여유로 방출되는가?
- **모델의 예측:** 약 $3,650\ \mathrm{km}$의 안정한 돔. 접촉은 $6,000$에서 $3,000\ \mathrm{km}$로 줄어든다. 단계의 순서는 분리 전에 이미 충분히 진행된다(Paper 3).

- **데이터:** 필요 없음. 초기 상태는 시리즈에서 완전히 명시되어 있다.
- **방법:** 자유 경계와, 공급·냉각·파괴에 대한 하나의 공통 시간 모델을 갖춘 평활 입자(SPH) 또는 유한 요소 시뮬레이션.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 2; §D.1; §A.5; Paper 1 §F.2, §E.3.

13 움직이는 기저 위의 단단한 껍질층: 열–유변학 결합 해

모델은 상승 동안 뒷면 크레이터를 간직하는 단단한 바깥 껍질층과, 그것이 길어지는 돔 위로 올라타게 하는 기저의 무른 경계면을 동시에 요구한다.

- **질문:** 바깥 껍질층은 크레이터를 간직할 만큼 단단하게 유지되고 그 아래 경계면은 돔 위로 올라탈 만큼 움직일 수 있게 유지되는 하나의 유변학적 범위가 존재하는가?
- **모델의 예측:** 상승 내내 점성도 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$인 약 $18\ \mathrm{km}$ 두께의 껍질층이, 시알과 시마 사이의 약한 경계면 위에 놓인다(Papers 3, 13). 기록의 형성, 그 보존, 그리고 상승은 시간상 겹쳐야 한다(Paper 6).
- **데이터:** 사장암질 및 시알질 지각의 점성 법칙, 증기 대기 아래의 냉각.
- **방법:** 구축 과정을 따른 열 및 유변학의 결합 균형.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §D.1; §A.7; §D.4 항목 4; Paper 13 §D.1, §D.3; Paper 6 §O.1; Paper 1 §E.1.

14 방출 전 $a/c \approx 1.20$에서 둥근 형상으로의 단계

붙어 있던 단계의 후기(하루 5.77 시간, 평균 밀도 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$)에 유체 천체라면 적도 반지름 a가 극반지름 c의 약 1.20배인 편평한 Maclaurin 회전타원체가 되었을 것이다. 그러나 방출 시 달은 단단하고 둥글어야 한다. 천체를 한 상태에서 다른 상태로 옮기는 탄성–점성 단계의 계산은 그 자체로 하나의 연구 주제이다.

- **질문:** 단단한 껍질층은 어떻게 천체를 붙어 있던 단계 후기($5.77\ \mathrm{h}$, $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$)의 약 1.20인 Maclaurin 비에서 방출 시의 둥근 천체로 옮기는가?
- **모델의 예측:** 방출 시 천체는 단단하고 둥글다. 전단 탄성률 $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, 축비 ≤ 1.04(시리즈에서 계산되지 않은 요구 조건; Papers 2, 7).
- **데이터:** 없음(이론적 계산).
- **방법:** 자전이 줄고 밀도가 늘어나는 조건에서 껍질층을 가진 천체의 탄성–점성 형상 계산.

- **시리즈 내 위치:** Paper 7 §C.1과 앞부분; Paper 2 §B.7; Paper 1 §C.7.

15 22.5° 아래로의 방출 위도 표류

달이 방출된 위도는 그 첫 궤도 경사(i_0)를 정한다. 접촉이 $6,000$에서 $3,000\ \mathrm{km}$로 줄어드는 동안 천체는 점성층 위에 앉아 있었고, 자전은 그것을 적도를 향해 남쪽으로 부드럽게 밀었다. 이 미끄러짐의 크기는 아직 계산되지 않았다.

- **질문:** $6,000$에서 $3,000\ \mathrm{km}$로 줄어드는 동안 천체는 점성 접촉층 위에서 적도 쪽으로 얼마나 미끄러졌는가?
- **모델의 예측:** 넓은 끝에서는 고정이 천체를 붙잡는다. 바깥쪽 구형화에서는 자유가 있으나 시간이 적다. 표류는 위도를 낮출 수만 있으므로 22.5°는 i_0의 상한이다(민감도 사례로 25°; 그 크기는 시리즈에서 계산되지 않았다; Papers 3, 4).
- **데이터:** 층 두께 $d_0(20-50\ \mathrm{km})$, 그 점성도, 단계 3의 지속 시간.
- **방법:** 점성층의 저항을 받는 접선 항 $\omega^2 r\sin\varphi\cos\varphi$(위도 φ에서 자전의 적도 방향 밀어냄)를 줄어드는 과정에 걸쳐 적분하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §C.5; 추가 작업 항목 1; Paper 4, E부; Paper 1 §B.7.

16 Stefan 접착과 접촉이 파괴되는 시점

달과 배 모양체의 접촉은 얇고 부분적으로 용융된 층이었으며, 그 안에서 Stefan 접착(넓어지는 틈으로 유체가 흘러드는 데 대한 저항)이 작용했다. 이 층이 마침내 갈라지는 방식이 공회전선 너머의 방출 여유를 정한다.

- **질문:** 두 천체 사이의 부분 용융층은 어떻게 — 공동화로, 목 조임으로, 점성 파괴에서 취성 파괴로의 이행으로 — 그리고 언제 떨어지는가?
- **모델의 예측:** 느린 단계에 이어, 틈이 $d=3d_0$에 이를 때 제약 없는 분출이 일어난다. 방출 여유는 공회전선 너머 $\Delta r\simeq 2d_0\approx 210\ \mathrm{km}$이며($d_0\approx 105\ \mathrm{km}$), 이곳에서 Paper 3 §C.5a의 방출 거리 탐색은 현재의 궤도 경사와 현재의 이심률이 만나는 지점을 찾는다. 이때 달의 절반을 약간 넘는 부분이 선을 넘어 있다.
- **데이터:** 부분 용융체로 접합된 판들의 실험실 분리.
- **방법:** 비뉴턴 Stefan 접착에 관한 실험실 및 수치 작업으로, 여유의 범위와 방출 시점을 얻는다.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 5; §C.5; §C.5a; §D.1; Paper 1 §F.2와 §D.1(Paper 3의 주황 행).

17 분리 시 갇힌 압력

Paper 3은 분리 시 작용하는 세 가지 요인을 열거하며, 그 하나는 천체가 떨어지는 순간 그 아래에 갇혀 있던 압력이다. Paper 4는 이 항 없이 방출 속도를 계산하며, 그 기여는 아직 검토해야 한다.

- **질문:** 달의 초기 속도 가운데 어느 부분이 천체가 떨어질 때 그 아래에 갇혀 있던 압력에서 왔는가?
- **모델의 예측:** 갇힌 압력은 Paper 3에서 분리 시 작용하는 세 요인 가운데 하나이며, Paper 4의 방출 속도에는 포함되어 있지 않다(Paper 7).
- **데이터:** 없음(이론적 계산).
- **방법:** 갇힌 압력을 포함한 방출의 운동량 균형으로, Paper 4의 방출 속도에 보정이 필요한지를 확인한다.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 5; §C.6; Paper 3 §C.7–C.8; Paper 1 §F.2.

18 유체 로슈 한계 안에서의 생존: 변형 해

젊은 달은 약 $17,500\ \mathrm{km}$($17,496\ \mathrm{km}$, 공회전선 너머 약 $210\ \mathrm{km}$; Paper 3, §C.5a)의 거리에서 방출되었다. 이는 강체 로슈 한계 밖이지만 유체 로슈 한계 안이다. 완전한 점탄성 계산은 시리즈에서 제시한 변형의 크기 정도 추정을 대체할 것이다.

- **질문:** 반지름 $1,890\ \mathrm{km}$의 강체는 약 $17,500\ \mathrm{km}$의 거리에서 해로운 변형, 가열, 질량 손실 없이 $10^1 - 10^3$년을 견디는가?
- **모델의 예측:** 천체는 강체 로슈 한계($10,314\ \mathrm{km}$) 너머 약 $7,200\ \mathrm{km}$에, 그리고 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$에 대한 유체 한계($19,971\ \mathrm{km}$) 안쪽에 놓이며, 이미 단단했기 때문에 살아남는다(Papers 2, 4).
- **데이터:** 없음(이론적 계산).
- **방법:** 변형의 크기 정도 추정을 대체하는 점탄성 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 2, 추가 작업 항목 5; §D.1; 부록 E; Paper 4, E부; Paper 1 §D.1(Paper 4의 주황 행).

19 층을 이룬 뒷면 지각

모델에서 뒷면은 층 위에 층을 쌓아 만들어졌으며(지구 표면에서 모인 시알과, 상승하는 껍질층 위에 내려앉은 귀환 물질), 나중 층일수록 더 가볍고 유체가 풍부하다. 큰 크레이터의 중앙 봉우리는 알려진 깊이의 물질을 끌어올리므로 자연의 시추 코어 역할을 한다.

- **질문:** 뒷면 지각의 철 함량은 깊이에 따라 증가하며, 그 증가는 앞면보다 강한가?

• **모델의 예측:** 뒷면은 초기 지구 표면이라는 의미에서 시알질이며, 깊이에 따라 철이 증가하는 층들로 쌓였고, 그 두께는 국지적 분지 이력에 의존하지 않는다(Paper 3).

• **데이터:** 기원 깊이가 함께 주어진 중앙 봉우리 조성(Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO), Chang'e-6 물질, 분지를 제거한 뒤의 GRAIL 잔차.

• **방법:** 봉우리 조성과 기원 깊이의 비교(뒷면 대 앞면)와, 단계들을 예측하는 구축 모델의 수립.

• **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 6; §B.7; §D.1; §D.4 항목 8; Paper 1 §F.3 항목 3.

20 접촉 위의 앞면 지각

천체가 배 모양체에서 벗겨져 나갈 때 돔의 아래 고리는 그 시알과 함께 떨어져 나와 가장자리 띠가 되었고, $3,000\ \mathrm{km}$의 접촉 위에서는 붙어 있던 열이 시알을 녹여 매끄럽게 했다.

• **질문:** 접촉의 열은 시알을 어느 깊이까지 녹였는가, 그리고 이것이 가장자리 띠의 두께와 대비되는 접촉 위의 지각 두께를 설명하는가?

• **모델의 예측:** 돔의 아래 고리는 그 시알과 함께 벗겨져 나갔고(가장자리 띠), $3,000\ \mathrm{km}$의 접촉 위에서 시알은 녹아 매끄러워졌다(Papers 3, 13).

• **데이터:** GRAIL 지각 두께 모델.

• **방법:** 접촉의 열 모델을 측정된 지각 두께와 비교하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 8; §C.4a; Paper 13 §C.4.

21 시알의 찢긴 가장자리로서의 KREEP(R12)

모델은 KREEP 성분(칼륨, 희토류 원소, 인으로, Oceanus Procellarum 둘레에 집중됨)을 천체가 벗겨져 나갈 때 기저의 테두리에서 안쪽으로 접힌 지구 시알의 찢긴 가장자리로 읽는다. 이를 위해서는 가장 원시적인 사장암이 KREEP으로 들어간 칼륨과 토륨을 잃었어야 한다.

• **질문:** KREEP은 Procellarum 둘레, 기저의 테두리에 놓여 있는가, 그리고 가장 원시적인 사장암은 지구 시알의 K와 Th를 잃었는가?

• **모델의 예측:** 시알의 찢긴 가장자리는 천체가 벗겨져 나갈 때 기저의 테두리에서 안쪽으로 접혔다(Papers 3, 13).

• **데이터:** Lunar Prospector와 Kaguya의 토륨 및 칼륨 지도, 사장암 조성.

• **방법:** KREEP의 분포를 기저의 테두리와 대조하여 지도화하고, 원시 사장암의 미량 원소를 확인하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 13 §C.6(R12); Paper 3 §C.10; Paper 1 §E.1(R12, 대기 중).

22 접촉 지대 시료에서 느린 압력으로 생긴 고압상

접촉이 $6,000$에서 $3,000\ \mathrm{km}$로 좁아지면서 경계면에 걸린 하중은 높지만 느린 압력을 만들었다. 장석을 maskelynite 유리로 바꾸는 순간적인 충격파와 달리, 느린 압력은 조밀한 상으로의 재결정을 허용한다(실리카에서 coesite와 stishovite, 장석에서 jadeite). Fra Mauro의 Apollo 14 착륙 지점은 접촉 돔 안(그 중심에서 약 29°)에 놓인다.

• **질문:** 접촉 돔에서 온 시료 — 먼저 Fra Mauro의 Apollo 14 — 에는 충격 유리뿐 아니라 느린 압력으로 형성된 고압상(coesite, jadeite, stishovite)이 들어 있는가?

• **모델의 예측:** 접촉 돔 안쪽의 시료는 결정질 고압상을 지니며, 띠에서 온 비슷한 시료는 충격 특징만 지닌다. 돔에서 그것이 없거나, 돔과 띠에 똑같이 있다면 이 해석은 지지되지 않을 것이다.

• **데이터:** Fra Mauro 층의 기존 Apollo 14 시료($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, NASA 소장품). 대조군으로 Apollo 16과 Apollo 17의 고지 시료(둘 다 접촉 중심에서 약 51°, 띠 안).

• **방법:** 미리 정한 기준에 따른 박편의 Raman 분광, 전자현미경, 미소분석기 분석.

• **시리즈 내 위치:** 저자의 작업 노트에서 제기됨(2026.10.16 모음). 접촉 돔($24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ 둘레 $0^\circ - 31^\circ$)은 Paper 3 §B.4와 Paper 13 §B.8에, 접촉의 좁아짐은 Paper 3 §C.4–C.5에 있다.

23 깊이에 따른 달 전체의 공극률: 거품의 기록

천체는 약 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ 밀도의 거품으로 시작하여 방출 시 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$로, 오늘날 $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$로 다져졌다. 따라서 잔여 공극률(지각에서 평균 약 12%)은 암석압이 공극을 닫지 못한 위쪽 수 킬로미터에만 남아 있다.

• **질문:** South Pole–Aitken만이 아니라 달 전체의 공극률이, 압력 아래 다져진 거품이 남길 법한 방식으로 깊이에 따라 줄어드는가, 그리고 공극은 어느 깊이에서 닫히는가?

• **모델의 예측:** 거품은 압력이 충분해진 깊이에서 무너졌고, 잔여 공극률은 위쪽 수 킬로미터에만 남는다. 이를 표면 균열과 구별하는 검증은 닫힘 깊이와 그 공간 분포에 있다.

• **데이터:** 전체 밀도, 입자 밀도, 공극률의 GRAIL 격자(Wieczorek et al. 2013)와 Besserer et al. (2014)의 선형 및 지수 깊이 모델. 비교를 위해, Paper 8은 표면에서 $18.9\% - 20.3\%$를, $10\ \mathrm{km}$에서는 뒷면 고지에서 $6.2\% - 7.9\%$, 뒷면의 나머지에서 $9.6\% - 12.8\%$를 얻었다.

• **방법:** 노출 지대와 달 전체에서(바다와 큰 분지를 동일하게 마스킹하여) 표면과 깊이에서의 공극률 면적 가중 평균을 구하고, 닫힘 깊이를 자기 무게로 다져지는 거품의 모델과 비교하는 것.

- **시리즈 내 위치:** Paper 8 §B6; Paper 7 §C.3; Paper 2 부록 G, 행 E42; 저자의 작업 노트 (2026.10.16 모음; 포보스와 데이모스에 대한 주제 92와 나란함).

PART C

궤도

C부는 방출 이후의 달을 다룬다. 모델에서 달은 공회전선 너머 약 $210\ \mathrm{km}$(Paper 3, §C.5a), 지구 중심에서 약 $17,500\ \mathrm{km}$의 거리에서, 방출 위도(22.5°)만큼 기울어진 거의 원형의 궤도로 떠났고, 조석력이 그것을 $384,400\ \mathrm{km}$의 거리까지 바깥으로 옮겼다. 주제 24–29는 궤도 및 열 진화, 지구 안의 소산, 달의 화석 형상, 그리고 초기 위도의 재구성을 검토한다.

C부의 주제

번호	주제	주요 도구	준비 정도
24	열–궤도 결합 적분	영년 적분기	새 모델링
25	지구의 소산 이력	해양 공명 모델	새 모델링
26	후퇴의 시작	조석 적분	새 모델링
27	한쪽 덮개에 대한 마그마 바다 전환	비대칭 열 모델	새 모델링
28	화석 형상	닫힘 기하, GRAIL	새 모델링
29	초기 위도의 재구성	구조적 재구성	새 모델링

24 방출 상태에서 시작하는 열–궤도 결합 적분

Paper 4는 축약된 법칙으로 방출부터 현재까지 달을 추적하여 측정된 궤도 경사 5.145°에 이른다. 완전한 검증에는 두 천체가 식는 동안 양쪽의 조석을 따라가며 Laplace 평면 전이와 Cassini 상태를 통과하는 결합 적분이 필요하다.

- **질문:** 방출 상태($r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $a_0 \approx 18,163\ \mathrm{km}$, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, 하루 5.77 시간, ω^2에 비례하는 J_2)는 $3.873\ \mathrm{Gyr}$ 안에 오늘날의 궤도 경사(5.145°), 오늘날의 이심률, 그리고 $384,400\ \mathrm{km}$의 거리로 진화하는가?

• **모델의 예측:** 축약된 법칙은 오늘날의 거리에서 5.145°를 준다(25°에서 시작하면 5.788°). 완전한 검증은 Laplace 평면 전이와 Cassini 상태를 통과한다(Paper 4).

• **데이터:** 달 레이저 거리 측정(LLR), 현재의 궤도 요소.

• **방법:** 두 천체에서 시간에 의존하는 소산을 갖춘 영년 적분기와, 각 분리 속도와 편평한 중력장에서 초기 타원을 확인하는 짧은 뉴턴 적분.

• **시리즈 내 위치:** Paper 4, 추가 작업 항목 1; E부; §D.1; Paper 1 §F.2와 §D.1(Paper 4의 주황 행들).

25 지구의 소산 이력

달을 밀어내는 조석의 세기는 지구의 반응(k_2/Q)에 달려 있으며, 어떤 하나의 상수 Q도 현재의 후퇴 속도와 달의 나이를 동시에 맞추지 못한다.

• **질문:** 하루 5.77 시간에서 시작하는 어떤 속도 함수 $k_2/Q(t)$가 오늘날의 후퇴($3.8\ \mathrm{cm/yr}$)와 방출 이후의 나이를 모두 맞추는가?

• **모델의 예측:** 어떤 하나의 상수 Q도 둘 다를 맞추지 못한다. $Q \simeq 12$는 현재 속도를 주고, $Q \simeq 29$는 $3.87\ \mathrm{Gyr}$를 준다(Paper 4).

• **데이터:** 조석 리드마이트(고대의 조석과 하루 길이를 기록한 층상 퇴적물), 과거 하루 길이 기록, 해양 분지의 기하.

• **방법:** 초기 지구의 해양 공명 모델.

• **시리즈 내 위치:** Paper 4, 추가 작업 항목 2; §D.2–D.3; Paper 2, 추가 작업 항목 2; Paper 1 §D.1.

26 후퇴의 시작

달은 공회전선 너머 수십 킬로미터에서 방출되었고, 모델은 조석 후퇴가 첫 궤도부터 곧바로 시작할 것을 요구한다.

• **질문:** 공회전선 너머 수십 킬로미터에서 이루어진 방출에서 달은 어떤 속도로 후퇴하기 시작하는가?

• **모델의 예측:** 첫 궤도부터 $\langle \dot{a} \rangle > 0$이며, 여기서 $\langle \dot{a} \rangle$는 궤도 반지름의 평균 변화율이다(Papers 2, 4).

• **데이터:** 없음(이론적 계산).

- **방법:** Paper 3의 방출 상태에서 시작하여, 두 천체에서 주파수 의존 유변학을 갖춘 조석 적분.
- **시리즈 내 위치:** Paper 2, 추가 작업 항목 4; §B.8; Paper 4 §B.2.

27 한쪽 덮개에 대한 마그마 바다 전환

부분적으로 용융된 달에서의 조석 에너지 소산은 고체 달에서와 다르며, 궤도 경사의 존속은 뒷면에 두꺼운 덮개, 앞면에 얇은 덮개를 가진 달에서 용융 상태에서 고체 상태로의 이행이 언제 일어났는지에 달려 있다.

- **질문:** 뒷면에 두꺼운 덮개, 앞면에 얇은 덮개를 가진 달은 언제 고화를 마쳤는가, 그리고 그것은 지구 반지름의 20배 이전이었는가?
- **모델의 예측:** 궤도 경사의 존속은 이 고화 전환의 시점에 달려 있다(Paper 4).
- **데이터:** 문헌에 발표된 달 마그마 바다의 대칭 모델.
- **방법:** 비대칭 덮개를 가진 달의 열 모델 구축.
- **시리즈 내 위치:** Paper 4, 추가 작업 항목 4; §D.2.

28 화석 형상

달의 화석 형상 편차 — 극 편평 계수 J_2와 지구 쪽으로의 늘어남 계수 C_{22} — 는 모델에서 늦은 조석 고정이 아니라 돔이 닫힐 때 정해졌다.

- **질문:** 돔의 닫힘이 남긴 형상은 달의 현재 2차 형상과 맞는가, 그리고 동기 자전은 붙어 있던 단계부터 유지되었는가?
- **모델의 예측:** 천체는 늦은 조석 고정이 아니라 닫힘에서 온 형상을 지니며, 붙어 있던 단계부터 한 면을 지구 쪽으로 유지해 왔다(Paper 4; Paper 13, R4).
- **데이터:** GRAIL 2차 중력, LOLA 지형.
- **방법:** Paper 3의 닫힘 기하에서 J_2와 C_{22}의 예상값을 도출하고 현재 값과 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 4, 추가 작업 항목 5; §C.3; Paper 13 §A.4, §B.4(R4); Paper 11, M부 항목 4.

29 지리적 연결: 독립적으로 재구성한 초기 위도

초기 궤도 경사 $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$는 지구 위 접촉의 중심에서 도출된다. 궤도에 맞추지 않고 태평양의 구조와 달의 자전에서 독립적으로 재구성한다면 이 연결이 확인될 것이다.

• **질문:** 방출 시 달 질량중심의 위도를 궤도에 맞추지 않고 구조와 자전만으로 재구성할 수 있는가?

• **모델의 예측:** 22.5°의 위도($3,000\ \mathrm{km}$ 접촉의 중심)이며, 항등식 $i_0 = |\lambda|$는 재구성과 독립적으로 성립한다(Paper 4).

• **데이터:** 태평양의 구조(주제 80–90), 달 위 접촉의 중심.

• **방법:** 구조적 및 자전적 재구성.

• **시리즈 내 위치:** Paper 4, E부; Paper 1 §D.1(Paper 4의 대기 중 행).

PART D

바다와 개구부

LEF 모델에서 달의 바다는 나중에 용암으로 채워진 충돌 분지가 아니라, 공급 돔 위의 구조적 개구부이다. 곧 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부한 용융체가 지구의 배 모양체 위에 앉아 있던 천체의 껍질층을 뚫고 아래에서 올라와 현무암으로 쏟아져 나온 자리이다(Paper 3, Paper 5). 개구부들은 물러나는 덮개의 전선이 그 위를 지나가면서 정해진 순서로 노출되었고, 각 개구부는 그것을 열어 두던 용융체 공급이 끊겼을 때 봉인되었다. 주제 30–43은 이 메커니즘을 바다 하나하나에 대해 검증한다(그 가운데 13개는 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있으며, 첫 번째만 새 모델링이 필요하다).

D부의 주제

번호	주제	준비 정도
30	개구부의 엔진: 임계 유량과 봉인 시점	새 모델링
31	봉인의 순서	공개 데이터
32	공급 돔 위의 고해상도 토륨	공개 데이터
33	휘발성 물질이 풍부한 바다의 테두리 고리	공개 데이터
34	한 바다 안에서의 점진적 노출	공개 데이터
35	분출구와 통로: 지대에 따른 개구부의 성격	공개 데이터
36	연구 13의 티타늄 부분	공개 데이터
37	열린 먼 바다의 깃	공개 데이터

38	달의 구덩이와 동굴: 용암 동굴이 아닌 증기 공동	공개 데이터
39	분지의 나이에 따른 개구부 아래 지각 도약	공개 데이터
40	공급 기간에 따른 개구부의 지름	공개 데이터
41	층상 기록으로서의 바다 테두리: 테두리 높이와 분출 기간	공개 데이터
42	뭉툭한가 날카로운가: 평원 쪽에서 큰 크레이터의 테두리가 사라진 마루	공개 데이터
43	활동 중인 바다 속으로 사라진 크레이터의 중력 흔적	공개 데이터

30 개구부의 엔진: 임계 유량과 봉인 시점

개구부는 그것을 지나는 용융체가 차가운 껍질층의 벽으로 잃는 열과 균형을 이루는 속도로 열을 들여오는 동안 열려 있다(Paper 5의 식 4). 흐름이 임계 유량 아래로 약해지면 통로는 얼어 봉인된다.

- **질문:** 각 바다에 대해, 개구부는 물러나는 전선이 그것을 노출할 때까지 살아 있었는가?
- **모델의 예측:** 개구부는 용융체 유량이 임계 유량, 곧 들여오는 열이 냉각으로 잃는 열과 균형을 이루는 유량 아래로 떨어질 때 봉인되며(Paper 5, 식 4), 개구부들은 노출의 순간보다 오래 살아남았다.
- **데이터:** 바다의 면적, 깊이, 나이; Paper 5, §I.4의 노출 세대.
- **방법:** 각 바다에 대해 임계 유량과 봉인 시점을 계산하고 전선에 의한 노출 시점과 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, 추가 작업 항목 1, §§H.3, I.6, M.3; Paper 1, §F.2.

31 봉인의 순서

개구부들은 접촉(지구 기둥에 마지막까지 닿아 있던 지역)에서 공급되었으므로, 접촉에 가장 가까운 개구부가 가장 늦게 공급을 잃었다. 따라서 그 가장 젊은 현무암은 더 먼 바다의 것보다 젊다(PKT 지역에서 방사성 기원의 열을 내는 토륨의 농도를 고정했을 때).

- **질문:** 토륨을 일정하게 두었을 때, 각 바다의 가장 젊은 현무암은 접촉의 중심 쪽으로 갈수록 젊어지는가?
- **모델의 예측:** 접촉의 바다가 가장 늦게 봉인되었다(Paper 5).
- **데이터:** 각 바다에서 가장 젊은 단위의 크레이터 계수 및 방사성 연대(Hiesinger와 동료들의 연대 등), 토륨 지도.
- **방법:** 미리 정한 접촉 중심으로부터의 각거리에 대한 가장 젊은 연대의 회귀로, 토륨을 통제 변수로 둔다.

- **시리즈 내 위치:** Paper 5, 추가 작업 항목 6, §§K.2, M.3; Paper 1, §F.3, 항목 8.

32 공급 돔 위의 고해상도 토륨

Paper 5는 공급 돔의 통로 바로 위에서 토륨이 최소가 될 것을 요구한다. 그것을 통해 올라온 용융체가 토륨을 지닌 층 아래에 도착하여 그것을 희석했기 때문이다.

- **질문:** 토륨은 공급 돔의 통로 바로 위에서 가장 낮은가?
- **모델의 예측:** Paper 5, §J.6이 요구하는 대로 최소값은 통로 위에 놓인다.
- **데이터:** $26\ \mathrm{km}$ 해상도로 재구성된(디컨볼루션된) 토륨 지도.
- **방법:** 고해상도에서 각 돔 위의 토륨 농도를 그 둘레의 고리들과 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, 추가 작업 항목 5, §J.6; Paper 1, §F.3, 항목 8.

33 휘발성 물질이 풍부한 바다의 테두리 고리

바다의 가장자리는 개구부가 활동하는 동안 뿜어져 나온 물질로 만들어졌다. Paper 5는 모든 테두리를 함께 놓았을 때 작은 크레이터의 고리를 배제했지만, 더 좁고 강한 예측은 그러한 고리가 뿜어냄을 일으킨 휘발성 물질이 가장 풍부한 바다를 표시한다는 것이다.

- **질문:** 휘발성 물질이 가장 풍부한 바다는 그 테두리에 작은 크레이터의 고리를 지니는가?
- **모델의 예측:** 모든 테두리가 고리를 지니는 것은 아니다(Paper 5, §M.1). 고리는 뿜어냄이 가장자리를 만든, 휘발성 물질이 풍부한 바다에 속한다(Paper 5, Paper 6).
- **데이터:** 작은 크레이터 목록, 화성쇄설성 퇴적물과 어두운 덮개 퇴적물의 지도, Moon Mineralogy Mapper(M^3)의 수화 지도.
- **방법:** 지도화된 테두리 위 작은 크레이터의 밀도를 바깥 지형과 비교하고(양쪽 모두 바다를 제거하여), 이를 각 바다의 측정된 휘발성 물질 함량과 대조하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, 추가 작업 항목 2, §§F.3, H.2, M.1, M.3; Paper 6, §O.1.

34 한 바다 안에서의 점진적 노출

노출 전선은 시간에 걸쳐 천체를 따라 움직였으므로, 이 전선이 가로지른 큰 바다는 한쪽에서 다른 쪽으로 점진적으로 노출되었다. 따라서 먼저 노출된 쪽이 더 긴 크레이터 기록을 지닌다.

- **질문:** 노출 전선이 가로지른 큰 바다는 노출 방향을 따라 한쪽과 다른 쪽이 다른가?
- **모델의 예측:** 바다는 시간에 걸쳐 한쪽씩 차례로 노출되었다(Paper 5).

- **데이터:** 큰 바다를 가로지르는 크레이터 보존 상태, 충전물, 구조.
- **방법:** 노출 방향을 따라 바다를 가로지르는 단면 분석.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §§I.3, M.3.

35 분출구와 통로: 지대에 따른 개구부의 성격

모델은 물질을 분출한 노출된 개구부(정수리와 측면)와 방출 때까지 용융체를 전달하기만 한 덮인 개구부(기저 아래)를 구별하며, 이 차이는 중력 기울기에서 매스콘의 신호로 나타난다.

- **질문:** 노출된 상태에서 분출한 개구부(정수리와 측면)는 덮인 채 전달만 한 개구부(기저 아래)와 측정 가능하게 다른가?
- **모델의 예측:** 띠에서는 고리를 가진 매스콘, 접촉에서는 고리 없는 매스콘, 그 너머에서는 두꺼운 지각 위의 분지(Papers 3, 5, 13).
- **데이터:** 2차 크레이터 영역, 각 분지 아래의 지각 두께, 가장 이른 충전물의 조성, GRAIL 중력 기울기, 테두리 높이 지수.
- **방법:** 분지들을 높이 지수와 함께 완전한 목록으로 미리 분류하고, 충돌, 충전, 침강, 관입의 모델과 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3, 추가 작업 항목 9, §B.5; Paper 5, §§D.6, M.3; Paper 13, 추가 작업 항목 6, §§C.3, D.3(주제 122, 검증 T3와 T4와 관련).

36 연구 13의 티타늄 부분

Paper 5의 연구 13은 (더 깊은 곳에서 올라온) 접촉의 용융체가 그 너머의 용융체보다 티타늄에 비해 토륨을 더 많이 희석했는지를 물었다. 토륨 부분은 검증을 통과했지만, 티타늄 부분은 지대들을 구별하지 못했다(Imbrium은 구별되지 않고, Copernicus H는 반대 부호를 보인다).

- **질문:** 토륨 대 티타늄 비는 접촉 안쪽에서 그 너머보다 더 낮아지는가?
- **모델의 예측:** 희석이 예상되지만, 기존 데이터는 지대들을 구별하지 못했다(Imbrium은 구별되지 않음, Copernicus H는 반대; 토륨 부분은 성립; Paper 5).
- **데이터:** 토륨 및 $\mathrm{TiO_2}$ 지도.
- **방법:** 각 지대 안에서 바다와 평원을 분리하여, 더 높은 해상도(LROC Wide Angle Camera, M^3)로 티타늄을 읽는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §§J.4, M.2(연구 13, 주황); Paper 1, §D.1.

37 열린 먼 바다의 깃

Paper 5는 뒷면 바다 전체를 함께 놓았을 때(그리고 그 가운데 묻힌 바다 둘레에서 가장 뚜렷하게) 귀환 물질의 솟은 깃을 발견했지만, 열린 뒷면 바다 열 개만 놓고 보면(깃의 중앙값 $207\ \mathrm{m}$) 그것이 대조군보다 높다는 것은 아직 보이지 못했다.

- **질문:** 솟은 깃은 열린 먼 바다만의 둘레에서도 대조군보다 높은가?
- **모델의 예측:** 가장자리는 그 바다 자신의 귀환 물질 층으로 만들어졌다. 깃은 먼 바다 전체의 둘레에서, 그리고 묻힌 바다 둘레에서 뚜렷하게 발견되지만, 열린 먼 바다 10개의 둘레에서는 아직 발견되지 않았다(중앙값 $207\ \mathrm{m}$)(Paper 5).
- **데이터:** LOLA 및 SLDEM 지형(LRO 레이저 고도계와 Kaguya 입체 지형 모델을 병합한 것).
- **방법:** 더 크거나 더 잘 짝지어진 대조군을 쓴 고리 단면.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §§F.3, M.2(연구 16, 주황); Paper 1, §D.1.

38 달의 구덩이와 동굴: 용암 동굴이 아닌 증기 공동

바다의 구덩이를 얕은 용암 동굴로 들어가는 천창으로 보는 문헌과 달리, 저자는 구덩이와 동굴(Mare Tranquillitatis의 구덩이 아래에서 레이더로 발견된 통로를 포함하여)이 갇혀 있다가 터져 나온 증기가 남긴 깊고 가지 친 공동이라고 제안한다.

- **질문:** 달의 구덩이와 동굴은 용암 동굴이 아니라 갇혀 있다가 터져 나온 증기가 남긴 공동인가?
- **모델의 예측:** 증기 공동(용암이 흐른 지역에 국한되지 않는 깊고 흩어진 연결망). 결정적 사례는 어떤 현무암과도 멀리 떨어진 뒷면의 동굴로, 이는 용암 동굴일 수 없다.
- **데이터:** LROC의 달 구덩이 목록(Wagner and Robinson 2014와 그 갱신판), LROC 바다 지도, 구덩이 벽의 LROC Narrow Angle Camera 영상, Mini-RF 레이더(Carrer와 동료들 2024).
- **방법:** 각 구덩이를 그 환경과 가장 가까운 지도화된 현무암으로부터의 거리에 따라 지도화하고(현무암에서 멀리 떨어진 뒷면 구덩이는 따로 열거), 영상과 레이더에서 공동의 기하를 검토하는 것(길고 얕은가 대 깊고 가지 쳤는가).
- **시리즈 내 위치:** 저자의 작업 노트에서 제기됨(2026.10.16 모음). Paper 5, §I.5와 Paper 8, §B6과 관련.

39 분지의 나이에 따른 개구부 아래 지각 도약

Paper 5는 “지각 도약”(공급 돔이 개구부 중심 아래에서 그 둘레의 고리에 비해 만드는 얇아짐)을 측정하여 36개 개구부 가운데 29개에서 이를 발견했다(중앙값 $17\ \mathrm{km}$, 일반 크레이터에서는 $1\ \mathrm{km}$). 이 주제는 나이 의존성을 더한다. 뜨거운 달에서 형성된 오래된 분지는 점성 이완을 겪어 도약의 일부를 잃었고, 젊은 분지는 그것을 간직했다(문헌도 일부 오래된 분지의 약해진 중력을 같은 방식으로 읽는다. 예: Kamata와 동료들 2013).

- **질문:** 크기에 대비한 개구부 아래 지각 도약은 젊은 분지에서 더 크고 오래된 분지에서 더 작은가?
- **모델의 예측:** 그렇다. 달이 뜨거웠을 때 형성된 오래된 분지에서는 도약이 이완되었고, 젊은 분지는 그 더 많은 부분을 간직했다.
- **데이터:** Paper 5, §D.2의 지각 도약(네 GRAIL 모델의 평균: 중심에서 $0.3R$까지 대 $1.3-2.0R$의 고리), 층서적 겹침(Wilhelms 1987)과 중첩된 크레이터의 밀도(Fassett와 동료들 2012)에 따른 분지의 상대적 순서(연도로 환산하지 않음).
- **방법:** 반지름으로 정규화한 도약(또는 비슷한 크기의 분지들 사이)과, 겹침 및 크레이터 밀도에 따른 상대적 순서 사이의 순위 상관.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §D.2(연구 3). 나이 의존성은 저자의 작업 노트에서 제기됨(2026.10.16 모음).

40 공급 기간에 따른 개구부의 지름

Paper 5는 개구부의 지름이 공급 이력, 압력, 온도, 유량, 점성도, 노출의 함수라고 예측하며 — $D = F(\text{공급 이력}, P, T, Q, \eta)$ — 개구부를 세 세대로 나눈다(뒷면의 I세대, 띠의 II세대, 접촉의 III세대). 세대에 따른, 그리고 접촉 중심으로부터의 거리에 따른 지름의 전체 순서에 대한 검증은 아직 이루어지지 않았다.

- **질문:** 덮인 채 가장 오래 공급된 개구부는 일찍 노출되어 식은 개구부보다 넓은가?
- **모델의 예측:** 개구부의 지름은 공급 기간에 따라 정렬된다(Paper 5, §I.6). 덮인 채 가장 오래 공급된 개구부가 가장 넓다(가장 큰 돔 여섯 개, $450-909\ \mathrm{km}$는 모두 앞면에 놓이며, 중앙값은 $375\ \mathrm{km}$, 뒷면은 $227\ \mathrm{km}$).
- **데이터:** Paper 5, 부록 A의 공급 돔과 바다의 지름, 지대, 세대; GRAIL 중력장; 접촉 중심으로부터 각 개구부의 각거리(Paper 5, §I.1).
- **방법:** 앞면 안에서, 그리고 양면에 걸쳐 세대에 대한 지름과 접촉 중심으로부터의 거리에 대한 지름을 검토하는 것(묻힌 돔과 열린 돔을 같은 방식으로 측정).
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §§I.4, I.6; 주제 30과 관련.

41 층상 기록으로서의 바다 테두리: 테두리 높이와 분출 기간

모델에서 바다의 가장자리는 바다 자신이 분출한 물질로 바깥에서 층 위에 층을 쌓아 만들어졌다(Paper 5, §F.3). 따라서 그러한 테두리는 연대가 퍼진 층으로 되어 있어야 하며, 그 높이는 분출 기간과 함께 커진다(하나의 연대를 가진 단일 붕괴 테두리와 달리).

- **질문:** 바다의 테두리는 연대가 시간에 걸쳐 퍼진 층들로 만들어져 있는가, 그리고 테두리 높이는 그 바다가 물질을 분출한 시간의 길이와 함께 커지는가?
- **모델의 예측:** 테두리가 높을수록 분출이 오래 지속되었으며, 테두리는 연대가 퍼진 층으로 되어 있다(Paper 5는 큰 바닥 16개 가운데 16개가 중앙값 $3.4\ \mathrm{km}$만큼 테두리 아래에 놓임을 발견했다).
- **데이터:** LOLA와 SLDEM2015의 테두리 높이(Paper 5, 연구 6), 테두리 단위의 크레이터 계수 연대, LROC Narrow Angle Camera 영상과 M^3 스펙트럼, 각 개구부의 노출 순서와 세대(Paper 5, §§I.1, I.4).
- **방법:** 테두리 높이를 분출 기간(노출 순서와 주제 30의 봉인 시점에서)과 비교하고, 산괴 벽의 층상 구조와 한 테두리의 단위들 사이의 연대 분산을 찾는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §F.3(연구 16), §F.1; 주제 33과 37과 관련.

42 뭉툭한가 날카로운가: 평원 쪽에서 큰 크레이터의 테두리가 사라진 마루

접촉의 평원에서 큰 크레이터들은 평원을 향한 쪽의 테두리를 잃었다. 문헌은 바다 평원 위의 낮은 테두리를 현무암에 의한 범람(날카로운 위쪽 마루를 남김)으로 읽지만, 모델은 그것을 뜨거운 접촉 평원에 의한 열 침식(뭉툭한 마루를 만듦)으로 읽는다. Papers 5와 6의 연구 15는 접촉의 평원에서 테두리가 평원을 향한 쪽에서 24% 더 자주 사라지고 마루가 더 뭉툭하다는 것을 발견했다(날카로움이 35 m/km² 낮고, 꼭대기 아래 50 m에서의 폭이 0.14 km 넓으며, 각도가 5.3° 더 넓다). 그러나 짝지은 쌍은 네 개만 만들 수 있었다.

- **질문:** 안쪽 깊이가 같은 크레이터들의 짝지은 표본에서, 접촉 평원의 마루는 그 너머 평원의 마루보다 뭉툭한가?
- **모델의 예측:** 접촉의 평원(평원이 뜨거웠던 곳)에서는 뭉툭한 마루, 그 너머(범람만 작용한 곳; Paper 5, §M.3)에서는 날카로운 마루.
- **데이터:** 도당 512 픽셀(60 m) 해상도의 SLDEM2015, LROC Narrow Angle Camera의 더 세밀한 입체 지형 모델, Wang & Wu의 크레이터 목록, LROC 바다 지도.
- **방법:** 접촉 평원과 그 너머 평원 사이에서 지름, 위도, 안쪽 깊이로 짝지은 더 큰 표본에 대해 마루의 방사 단면(꼭대기의 곡률, 꼭대기 아래 50 m에서의 폭, 안쪽과 바깥쪽 경사 사이의 각도)을 측정하는

것.

- **시리즈 내 위치:** Paper 5, §§G.6, M.3(연구 15); Paper 6, §E.6.

43 활동 중인 바다 속으로 사라진 크레이터의 중력 흔적

접촉 바다의 바닥(703,000 km²)에는 녹았든 날카롭든 ≥ 20 km의 크레이터가 하나도 남아 있지 않다(Paper 6, §D.2). 바다가 활동하는 동안 그곳에 떨어진 크레이터는 바다에 삼켜져 사라졌기 때문이다. 이는 가파른 중력 가장자리를 가진 천체가 남는, 현무암에 묻힌 크레이터(Evans와 동료들 2016)와 다르다.

- **질문:** 접촉의 활동 중인 바다 속으로 사라진 크레이터는 중력장에 흔적을 남겼는가?
- **모델의 예측:** 접촉 바다의 바닥 아래에는 크레이터 모양의 천체가 없으며(크레이터의 가장자리가 표면 위로 보이는 곳을 제외하면 크레이터 가장자리의 가파른 중력 고리가 없음), 녹은 크레이터 아래처럼 기껏해야 형태 없는 질량 초과가 있을 뿐이다(Paper 6, §D.3).
- **데이터:** GRAIL 지각 모델과 Bouguer 장, 더 높은 차수의 중력장, 34개의 바다와 그 공급 돔의 중심부(Paper 5, 부록 A), Evans와 동료들(2016)의 묻힌 크레이터 목록.
- **방법:** 접촉 바다의 바닥에서 Bouguer 장과 그 기울기 속의 크레이터 크기 고리를 무작위 지점과 대조하여 찾고(연구 14에서처럼 아래 돔의 효과를 제거하기 위해), Evans와 동료들의 고리 가장자리의 가파름을 지대별로 확인하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, §D.2, §D.3(연구 14).

PART E

크레이터와 그 기원

LEF 모델에서 달 크레이터의 약 99%는 귀환한 지구 물질 — 지구와 천체 자신의 개구부에서 던져져, 떠날 때와 비슷한 속도로 껍질층 위에 내려앉은 물질 — 이 만들었다(Paper 6). 이 부는 개구부에서의 탈출 속도에서 시작하여 증기 대기의 통과와 착지 시의 충격을 거쳐 크레이터의 화학 조성과 공간 분포를 읽는 데까지 이르는 물리적 사슬을 따르는 14개 주제(44–57)를 모은다(모델의 두 결정적 핵심 관측 가운데 하나인 주제 49를 포함).

E부의 주제

번호	주제	준비 정도
44	개구부에서의 탈출 속도	새 모델링
45	증기 대기의 통과	새 모델링
46	뜨거운 층상 표적에서의 충격; g = 8.25 m/s²에서의 규모 법칙	새 모델링
47	일련의 사건에서의 경향	새 데이터
48	전파된 크레이터 크기 분포	새 모델링
49	땅이 아닌 귀환 천체를 보기	새 데이터
50	방출 후 포획된 분출물	새 모델링
51	경도 기록: 착지 세기인가 바다인가?	공개 데이터
52	후행면 초과: 90°E 근처의 크레이터 산출	새 모델링
53	마지막 산란체로서의 지구	공개 데이터
54	방출 후 철이 더 적은 물질	공개 데이터
55	높은 바닥과 낮은 바닥의 철	공개 데이터
56	크레이터 계수 연대 대 직접 연대	공개 데이터
57	젊은 크레이터의 광조: 표면 안의 물질	공개 데이터

44 개구부에서의 탈출 속도

Paper 6은 분출 에너지를 휘발성 물질(깊은 곳에서 용융체에 녹아 있다가 압력이 떨어지면서 용액에서 빠져나오는 물과 이산화탄소)에서 끌어오지만, Paper 3의 근원 압력이 2 - 8 km/s의 착지에 필요한 탈출 속도를 만든다는 것은 아직 보이지 않았다.

- **질문:** Paper 3의 근원 압력에서 휘발성 물질이 풍부한 용융체의 폭발적 감압은 물질이 2 - 8 km/s로 돌아오게 하는 탈출 속도를 주는가?
- **모델의 예측:** 분출 에너지는 휘발성 물질에서 온다. 귀환 물질의 속도는 Paper 6에서 증명되지 않은 요구 조건이다(Paper 6, Paper 13).
- **데이터:** 휘발성 물질 함량(요구 조건 R6), 근원 압력(Paper 3).
- **방법:** 탈출 속도의 분포를 주는 폭발적 감압 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, 추가 작업 항목 2, §§J.1, O.1; Paper 13, §D.1.

45 증기 대기의 통과

분출된 물질은 바닥 압력 10 - 1,000 bar의 조밀한 증기 대기를 가로질렀다(Paper 6은 100 bar에서 속도의 절반을 유지하는 지름 1 km 천체라는 하나의 예를 제시한다). 온전히 도착하는 크기의 범위는 아직 계산되지 않았다.

- **질문:** 0.1 - 10 km의 귀환 천체 가운데 어떤 것이 10 - 1,000 bar의 대기를 지나 온전히 껍질층에 이르는가?
- **모델의 예측:** 조밀한 귀환 천체는 통과하여 껍질층과 만난다(Paper 6).
- **데이터:** 필요 없음(이론적 계산).
- **방법:** 가열과 파쇄를 포함한, 중력과 항력이 결합된 궤적의 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, 추가 작업 항목 3, §J.3.

46 뜨거운 층상 표적에서의 충격과 g = 8.25 m/s²에서의 크레이터 규모 법칙

Paper 6의 현무암-대-현무암 추정과 달리, 모델의 표적은 표면 중력이 8.25 m/s²(오늘날 달 중력의 다섯 배)인 천체 위, 뜨겁고 움직이는 기저 위에 놓인 차가운 시알질 껍질층이다.

- **질문:** 조밀한 귀환 천체는 움직이는 기저 위의 차가운 시알질 껍질층에 어떤 충격 압력과 어떤 크기의 크레이터를 만드는가?
- **모델의 예측:** 이 계산은 Paper 6의 현무암-대-현무암 추정을 대체한다.
- **데이터:** 시알과 현무암의 Hugoniot 데이터.
- **방법:** 임피던스 정합(접촉 시 공통 압력과 공통 입자 속도를 구하는 것)과 껍질층의 중력에 대한 크레이터 규모 법칙.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, 추가 작업 항목 4, §J.2.

47 일련의 사건에서의 경향

Paper 6의 식 (14)는 귀환 천체의 충격을 천체 위 표적의 높이에 연결하며, 그 경향은 일련의 사건의 물질 기원, 자전, 중력장에 달려 있다.

- **질문:** 하나의 정해진 기원, 자전, 중력장에 대해 충격 지표는 식 (14)가 예측하는 대로 표적의 높이에 따라 변하는가?
- **모델의 예측:** 경향은 Paper 6에서 정한 대로 경로에 따라 조건적이며, 하나의 기원, 자전, 중력장을 공유하는 일련의 사건 안에서 읽힌다.

- **데이터:** 나이와 기원이 확인된 단위에서의 충격 측정.
- **방법:** 한 사건 안에서 물질, 각도, 위치에 대한 통제.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, §§O.1(행 2), K.3.

48 앞으로 전파한 크레이터 크기 분포

모델에서 크레이터의 크기–빈도 분포는 비행 중 파쇄, 착지, 포화, 이후의 매몰을 거친, 개구부에서 분출된 물질의 크기와 속도에서 따라 나온다. Paper 6은 이 분포를 완전한 순방향 검증이 아니라 제약으로 둔다.

- **질문:** 파쇄, 착지, 포화, 매몰을 거친 뒤 분출된 크기와 속도에서 어떤 크기–빈도 분포가 따라 나오는가?
- **모델의 예측:** 현재로서는 실패한 검증이 아니라 제약이다(Paper 6).
- **데이터:** 크레이터 목록(Robbins; Head and Kadish; Wang and Wu).
- **방법:** 포화나 일정한 유량을 가정하지 않고, 근원에서 살아남은 크레이터까지의 순방향 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, §P.2.

49 땅이 아닌 귀환 천체를 보기

이 주제는 L부에 있는 모델의 두 핵심 관측 가운데 하나이다. 바다 둘레의 땅은 바다의 철을 지니지만(150 km 안에서 6.9 → 3.1 wt% FeO, 대조군에서는 2.3 wt%, Paper 5), 크레이터 자체는 착지가 얇은 피복을 옆으로 날려 버렸기 때문에 주변과 비슷해 보인다. 따라서 귀환 천체의 신호는 착지 때 크레이터 안에서 형성된 용융체와 유리에서 읽어야 한다.

- **질문:** 크레이터 안 귀환 물질의 몫을 식별할 수 있는가, 그리고 그것은 근원 바다의 철과 토륨 신호를 지니는가?
- **모델의 예측:** 바다 둘레의 땅은 바다의 철을 지니지만(150 km 안에서 6.9 → 3.1 wt% FeO, 대조군 2.3), 크레이터는 착지가 피복을 옆으로 날려 버렸기 때문에 주변과 비슷해 보인다. 귀환 천체의 신호는 용융체에 실려 있다(Paper 5, Paper 6).
- **데이터:** 크레이터 안의 용융체와 유리 퇴적물, 디컨볼루션된 토륨, 미래의 시료.
- **방법:** 크레이터 내부를 지대별로 읽고, 용융체와 유리의 조성을 후보 근원 바다와 비교하며, 귀환 천체와 표적의 혼합 모델을 세우는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, §§L.2, L.3, O.1; Paper 5, §§C.7–C.8(주제 123과 관련).

50 방출 후 포획된 분출물

달이 지구 반지름의 몇 배 거리에서 방출된 뒤에도 지구는 계속 물질을 던졌고, 그 일부가 달에 포획되어 바다 위의 몇 안 되는 젊은 크레이터를 만들었다.

- **질문:** 지구 반지름의 몇 배 거리에 있던 달은 방출 후 지구 분출물의 어느 비율을, 발사 속도와 방향의 함수로서 포획했는가?
- **모델의 예측:** 지구는 방출 후에도 계속 던졌고, 그 일부가 달에 이르렀다(Paper 3, Paper 6).
- **데이터:** 바다 위의 몇 안 되는 젊은 크레이터, 그 충격 및 크기 기록.
- **방법:** 궤도 포획 계산과, 이 집단을 외부에서 온 늦은 천체와 구별하는 기록.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, 추가 작업 항목 1, §M.1; Paper 3, §C.11.

51 경도 기록: 착지 세기인가 바다인가?

모델에서 선행 반구(90°W)에 대한 분출물의 착지는 정면으로 강했고, 후행 반구(90°E)에 대한 착지는 부드러웠다. Paper 6은 톱니 모양 테두리가 90°W에서 1.14 - 1.25배 더 흔함을 발견하며, 비대칭적인 바다의 효과는 아직 분리해야 한다.

- **질문:** 테두리, 봉우리, 바닥에서 90°W와 90°E 사이의 차이 가운데 얼마가 착지 세기이고 얼마가 바다인가?
- **모델의 예측:** 선행 반구(90°W)에서는 강한 착지, 후행 반구(90°E)에서는 부드러운 착지. 톱니 모양 테두리는 90°W에서 1.14 - 1.25배 더 흔하지만, 더 큰 테두리의 일부 신뢰 구간은 0을 포함한다(Paper 6).
- **데이터:** Paper 6, §N.1의 네 돔, 달 충돌 용융 흐름 목록(Neish와 동료들).
- **방법:** 중앙 봉우리와 테두리의 수동 확인, 용융 흐름 목록과의 연결, 그리고 크레이터 나이별로 같은 지수를 계산하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 6, 추가 작업 항목 5, §§F.1, I.1; Paper 1, §D.1.

52 후행면 초과: $90^\circ\mathrm{E}$ 근처 개구부에서의 크레이터 산출

달의 후행 반구는 선행 반구보다 큰 크레이터를 더 많이 지닌다(바다를 마스킹하기 전 1.96배, 마스킹 후 1.45배). 모델은 이를 후행 반구 쪽으로 내려앉은 천체 자신의 분출물과 $90^\circ\mathrm{E}$ 근처의 더 많은 개구부에 돌리며, 이 연결은 아직 정량적으로 계산해야 한다.

- **질문:** $90^\circ\mathrm{E}$ 근처의 더 많은 개구부는 후행면 초과(원시 1.96, 마스킹 1.45)를 설명할 만큼 $\geq 20\ \mathrm{km}$의 크레이터를 만들었는가?
- **모델의 예측:** 천체 자신의 분출물은 후행 반구 쪽으로 내려앉는다. 이 연결은 요구 조건이며 아직 계산된 결과가 아니다(Paper 6, Paper 7).
- **데이터:** 각 바다로부터의 거리의 함수로서의 크레이터 밀도.
- **방법:** 각 개구부의 분출 이력을 Paper 6의 비행 계산을 거쳐 착지 산출로 옮기는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 9, §§E.2, A.9; Paper 6, §K.4; Paper 1, §F.2.

53 마지막 산란체로서의 지구

바다의 매끄러운 바닥 위 마지막 작은 크레이터들은 앞면에 더 많다(2차 크레이터 제거 후 $1.12 - 1.27$배, Paper 5 연구 9). 열린 단계는 지구의 기여를 분리하기 위해 이 크레이터들을 각 후보 근원으로부터의 거리에 따라 세는 것이다.

- **질문:** 매끄러운 바닥 위의 마지막 작은 크레이터들은 접촉에서 멀어질수록 늘어나는가, 그리고 이 증가를 고정했을 때 앞면 초과가 남는가?
- **모델의 예측:** 마지막 작은 크레이터의 앞면 초과는 2차 크레이터 제거 후 $1.12 - 1.27$이다(연구 9, 초록). 열린 검증은 각 후보 근원으로부터의 거리에 따른 계수이다(Paper 5, Paper 6).
- **데이터:** 지름 $1 - 2\ \mathrm{km}$의 신선한 크레이터, 광조와 2차 크레이터 영역의 마스크.
- **방법:** 각 후보 근원으로부터의 거리에 따른 바다 바닥 위의 계수.
- **시리즈 내 위치:** Paper 5, 추가 작업 항목 3, §§F.6, M.3; Paper 6, §§L.7, O.1.

54 방출 후 철이 더 적은 물질

방출 후 무거운 물질은 배 모양체를 따라 지구 쪽으로 가라앉았고, 기체가 이끄는 흐름이 가볍고 작은 분획을 달 쪽으로 $\geq 8.8\ \mathrm{km/s}$의 탈출/도착 속도까지 가속했다. 따라서 그러한 물질이 바다 위에 만든 크레이터는 주변 현무암보다 철이 적은 분출물을 내던져야 한다.

- **질문:** 굴착 깊이를 통제했을 때, 방출 후 바다 위에 형성된 크레이터의 분출물은 주변 바다보다 철이 적은가?
- **모델의 예측:** 방출 후 지구에서 달에 이른 것은 더 가벼운 분획이었다. 현무암 안의 크레이터들 사이에서 결과는 지도의 산포 안에 머문다(Paper 6).
- **데이터:** 더 높은 해상도의 FeO 지도.

• **방법:** 크레이터 크기와 굴착 깊이(서로 다른 층을 끌어올림)를 통제하고, 분출물의 조성을 주변 바다와 비교하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 6, §§L.6, O.1, 연구 12(주황); Paper 1, §D.1.

55 높은 바닥과 낮은 바닥의 철

높게 얼어붙은 바다 위의 크레이터 바닥은 휘발성 물질과 가벼운 물질을 붙잡았으므로 가라앉은 바닥보다 철이 적어야 한다. Paper 6은 우연을 넘지 않는 차이를 발견했다(크레이터 밖 현무암에 대해 -0.44 대 -0.64 $\mathrm{wt\%\ FeO}$).

• **질문:** 높게 얼어붙은 바닥은 다시 가라앉은 바닥보다 철이 적은가?

• **모델의 예측:** 높은 바닥은 휘발성 물질과 더 가벼운 물질을 붙잡았다. 낮은 바닥은 더 풍부하지만, 크레이터 바로 바깥의 현무암에 대해 그 차이(-0.44 대 -0.64 $\mathrm{wt\%}$)는 우연을 넘지 않는다(Paper 6).

• **데이터:** FeO 지도, 바깥 현무암에 대한 바닥 높이.

• **방법:** 더 큰 표본이나 더 높은 해상도에서의 분석.

• **시리즈 내 위치:** Paper 6, §§G.3, O.1, 연구 11(주황); Paper 1, §D.1.

56 같은 표면의 크레이터 계수 연대 대 직접 연대

모델에서 거의 모든 크레이터는 개구부의 활동에 따라 속도가 변한 귀환 물질이 만들었으므로 (Neukum 보정 곡선에서처럼 일정한 외부 유량이 아니라), 크레이터 계수를 연도로 환산하면 직접 방사성 연대에 비해 표면의 나이를 과대평가하게 된다(Chang'e-6의 경우처럼, 계수는 $2.98 - 1.54$ Gyr를 주었고 실험실 연대는 2.807 ± 0.003 Gyr였다).

• **질문:** 같은 표면이 크레이터 계수와 직접 측정 양쪽으로 연대 측정된 곳에서, 직접 연대는 크레이터 계수 연대보다 체계적으로 젊은가?

• **모델의 예측:** 그렇다. 일정한 유량으로 연도로 환산된 계수는 노출 시간을 과대평가하며(Paper 6, M부), 직접 연대는 그 아래 개구부의 나이가 아니라 표면이 식어 닫힌 시점을 읽는다(Paper 5, §K.1).

• **데이터:** 같은 단위의 발표된 크레이터 계수 모델 연대와 방사성 연대: Apollo와 Luna 지점, Chang'e-5(약 2.0 Gyr), Chang'e-6(Paper 5, §K.1; Paper 8, B9).

• **방법:** 각 연대 측정된 시료를 오직 같은 단위의 크레이터 계수 연대와 짝짓는 것(Apollo와 Luna 보정 세트 밖의 표면에 집중하고, 시료의 연대 측정 이전에 발표된 계수를 사용함. 상대적 시계는 유지

하고 연도로의 환산만을 검증한다).

- **시리즈 내 위치:** Paper 6, M부와 비교표의 “연대” 행; Paper 5, §§K.1–K.2; Paper 8, B9와 B15(주제 31과 48과 관련).

57 젊은 크레이터의 광조: 표면 안의 물질

젊은 크레이터의 광조를 땅 위에 놓인 분출물로 보는 통상적 해석과 달리, 저자는 광조가 물질이 차갑고 유리질인 바닥과 만났을 때 표면 아래 땅 속에 얼어붙은 기록이라고 제안한다(차가운 바닥에 내려앉은 Copernicus, Kepler, Aristarchus와, 따뜻한 바닥에 내려앉아 광조 없이 남은 Diophantus와 Delisle을 대비).

- **질문:** 젊은 크레이터의 광조는 땅 위에 놓인 분출물이 아니라 땅 속에 얼어붙은 기록인가, 그리고 그것은 물질이 이미 식은 바닥에 내려앉은 곳에서만 형성되는가?
- **모델의 예측:** 광조는 땅 위가 아니라 땅 속에 놓인다. 앞면의 바다 바닥과 현무암 평원에서, 바닥이 식은 뒤 내려앉은 크레이터는 광조를 지니고(Copernicus, Kepler, Aristarchus), 바닥이 따뜻할 때 내려앉은 크레이터는 광조가 없다(Diophantus, Delisle). 따라서 광조 없는 소형 및 중형 크레이터가 광조 있는 것보다 많다. 고지의 Tycho는 광조의 깊이에 대한 시험 사례이다.
- **데이터:** LROC 영상과 LROC 바다 지도, Kaguya Multiband Imager의 철 및 표면 성숙도 지도, Grier et al. (2001)과 Werner and Medvedev (2010 — 1,615개 크레이터, Paper 7, §§D.3, E.4)의 광조 크레이터 목록, 광조 없는 크레이터를 세기 위한 앞면 크레이터 목록.
- **방법:** 각 광조계의 범위를 지도화하고, 단위 면적당 및 크기별로 한편으로는 바다 바닥과 현무암 평원, 다른 한편으로는 고지로 나누는 것. 같은 크기 등급에서 앞면 바닥의 광조 있는 크레이터와 광조 없는 크레이터의 계수를 비교하는 것. Tycho 광조 안의 작은 신선한 크레이터의 바닥과 분출물을 검토하는 것(광조 아래의 어두운 물질은 얇은 표면층을, 깊이까지 이어지는 밝은 물질은 땅 속의 광조를 가리킨다).
- **시리즈 내 위치:** 저자의 작업 노트에서 제기됨(2026.10.16 모음; 2026.10.17 그의 검토를 위해 제출됨). Paper 5 §F.5, Paper 6 §L.6, Paper 7 §D.3, 그리고 주제 50과 58과 관련.

PART F

극지방

Paper 7은 달의 극 쪽으로 오래된 크레이터가 밀집한 현상(정제된 계수에서 극 대 적도 밀도비 1.20 ± 0.05)을 붙어 있던 천체의 구형화의 신호로 읽는다. 크레이터는 천체가 자전으로 편평해져 있을 때 만들어졌고, 천체가 안쪽으로 둥글어지면서 극 표면은 수축했지만 크레이터는 지름을 유지한 채 서로 가까워졌다. 주제 58–67은 이 순서를 검증한다(그 가운데 7개는 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있고, 2개는 새 모델링이, 1개는 새로운 목록이 필요하다).

F부의 주제

번호	주제	준비 정도
58	극지방의 젊은 크레이터	공개 데이터
59	강도를 가진 형상과 2층 이완	새 모델링
60	기저에 붙잡힌 천체의 조석	새 모델링
61	극 크레이터 사이의 간격	공개 데이터
62	껍질층의 흔적	공개 데이터
63	가장 안쪽의 극관	새 데이터
64	더 얕은 극 크레이터	공개 데이터
65	중위도에서 길쭉한 크레이터의 정렬	공개 데이터
66	극의 척도: 중앙 봉우리의 시작	공개 데이터
67	크레이터 타원율, 그리고 극지방 대 가장자리 띠	공개 데이터

58 극지방의 젊은 크레이터

이것은 극지방 해석의 가장 깨끗한 검증이다. 달이 둥글어진 뒤에 형성된 크레이터는 오래된 집단의 1.20의 비와 달리 위도에 고르게 퍼져 있어야 한다(극 대 적도 비 약 1.0). 현재의 표본(0.92와 $1.12 - 1.16$)은 이와 부합하지만 결정하기에는 너무 작다.

- **질문:** 극관에서 약 150개(띠에서 약 300개)의 연대가 측정된 젊은 크레이터 표본에서, 극 대 적도 비는 약 1.0인가, 아니면 오래된 집단의 1.2인가?
- **모델의 예측:** 달이 둥글어진 뒤 형성된 크레이터는 위도에 대해 균일하다($0.9 - 1.1$). 현재의 표본은 0.92와 $1.12 - 1.16$을 준다(Paper 7).
- **데이터:** Mazrouei et al. (2019), 표 S1; Werner and Medvedev (2010)의 광조 크레이터 1,615개; 새로운 연대 측정 표본.

- **방법:** 더 크고 검증된 표본에 대한 위도별 정제 계수.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, §§D.3, E.3(항목 3), 추가 작업 항목 2; Paper 1, §F.3 항목 7, §D.1(Paper 7의 주황 행).

59 강도를 가진 형상과 2층 이완

유체 Maclaurin 형상은 극 밀집의 상한을 준다. 반면 점성도 $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$의 내부 위에 놓인 단단한 껍질층($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)은 아래에서부터 편평화를 줄이고 잔여 변형을 정한다.

- **질문:** 단단한 껍질층을 가진 천체는 유체 편평화의 얼마를 받아들였으며, 내부($10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)와 껍질층($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)은 수축을 어떻게 나누었는가?
- **모델의 예측:** 유체 형상은 상한을 준다. 단단한 껍질층은 예측을 아래에서부터 줄이며, 껍질층의 변형은 극에서는 단축, 적도에서는 균열이다(Paper 7).
- **데이터:** 측정된 정제 비, 1.20 ± 0.05.
- **방법:** 붙어 있던 단계 전체에 걸쳐 강도를 가진 Maclaurin 형상과 2층 점탄성 이완의 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 1과 3, §§C.1–C.2, C.7; Paper 1, §F.2.

60 기저에 붙잡힌 천체의 조석

배 모양체에 붙어 있는 동안 천체는 조석으로 지구를 향한 선을 따라 늘어나고 자전으로 편평해졌다. Paper 7은 여섯 축의 순서, 뒷면의 조밀한 정수리, 가장 큰 크레이터의 비(1.84 ± 0.38)를 측정하며, 이 수치들을 만들어 낼 조석 형상은 아직 계산해야 한다.

- **질문:** 기저에 붙잡힌 천체의 조석 형상은 여섯 축의 순서를 수치로, 뒷면의 조밀한 정수리를, 그리고 가장 큰 크레이터의 비(1.84 ± 0.38)를 주는가?
- **모델의 예측:** 천체는 지구 선을 따라 늘어났고 자전으로 편평해지기도 했다. 돔의 정수리는 자유로운 끝처럼 수축하지 않았다(유도된 결과가 아닌 요구 조건; Paper 7).
- **데이터:** 여섯 축 위의 크레이터 밀도(Paper 7, §A.9), 마스크 후 221인 반지구점.
- **방법:** 천체가 솟아오르는 동안의 조석 형상과 그 이완의 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 6, §§E.2, A.9, D.2; Paper 1, §F.2.

61 극 크레이터 사이의 간격

극지방 해석은 크레이터가 크기를 유지하는 동안 그 사이의 표면이 수축했다고 본다. 이에 대한 직접적인 척도는 지름 등급별로 각 크레이터에서 가장 가까운 이웃까지의 거리이다.

- **질문:** 지름별 최근접 이웃 거리로 직접 측정했을 때, 극 크레이터 사이의 틈은 좁아졌는가?
- **모델의 예측:** 크레이터는 크기를 유지했고 그 사이의 표면이 수축했다(Paper 7).
- **데이터:** Robbins 목록.
- **방법:** 극관 대 적도 띠의 최근접 이웃 통계.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 7, §D.2.

62 껍질층의 흔적

극에서 수축하는 단단한 껍질층은 단축 구조(엽상 급경사면과 주름 능선)를 만들고, 적도에서 늘어난 껍질층은 신장 구조(지구대)를 만든다. 바다 밖에서 이들의 위도 분포는 크레이터와 독립적인 검증이다.

- **질문:** 바다 밖에서 단축 구조는 극 쪽으로, 신장 구조는 적도 쪽으로 집중되어 있는가?
- **모델의 예측:** Paper 7, §C.7의 단단한 껍질층이 요구하는 대로(크레이터와 독립적인 검증; Paper 7).
- **데이터:** 엽상 급경사면, 주름 능선, 지구대의 목록.
- **방법:** 위도에 따른 지구조 구조의 분포 검토.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 8, §C.7.

63 가장 안쪽의 극관

극의 수축은 위도의 마지막 10°에서 가장 커야 하지만, 기존 계수(북쪽 86개, 남쪽 36개의 크레이터)는 이를 결정하기에 너무 작다.

- **질문:** 수축이 가장 커야 하는 각 극의 10° 안에서 밀집은 어떻게 변하는가?
- **모델의 예측:** 가장 큰 초과는 극에 있다. 현재의 계수는 너무 작다(북쪽 86개, 남쪽 36개의 크레이터; Paper 7).
- **데이터:** 지름 $20\ \mathrm{km}$ 아래까지 이르는 차세대 목록.
- **방법:** 각 극의 10° 안에서 단면을 구축하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 10, §D.4.

64 더 얕은 극 크레이터

지름 $20-100\ \mathrm{km}$의 극 크레이터는 적도 크레이터보다 얕다(깊이 대 지름 비 d/D 약 0.062 대 0.074). 그 둘레 껍질층의 단축은 아직 이후의 열화와 분리해야 한다.

- **질문:** $20-100\ \mathrm{km}$의 극 크레이터가 더 얕은 것(d/D 약 0.062 대 0.074)은 껍질층이 그 둘레에서 단축되었기 때문인가, 아니면 이후의 열화 때문인가?
- **모델의 예측:** 시리즈에서 분리되지 않았다(Paper 7).
- **데이터:** LOLA 깊이, 열화 등급.
- **방법:** 크레이터 둘레의 단축 구조를 일반적인 열화와 대비하여 찾는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, §E.2.

65 중위도에서 길쭉한 크레이터의 정렬

위도 $30^\circ-60^\circ$에서 가장 길쭉한 크레이터($e>1.2$)의 $45\%-51\%$가 남북으로 정렬되어 있으며, 다른 곳에서는 $20\%-25\%$이다. 이 효과가 실재하며 낮은 태양 조명의 편향에서 온 것이 아님을 아직 확인해야 한다.

- **질문:** $30^\circ-60^\circ$에서 가장 길쭉한 크레이터($e>1.2$)의 남북 정렬($45\%-51\%$ 대 $20\%-25\%$)은 실재하는가, 아니면 낮은 태양 조명의 효과인가?
- **모델의 예측:** 그 크기는 표면과 함께한 변형이 줄 값의 10분의 1 이하이다. 이는 측정된 것이며 도출된 것이 아니다(Paper 7).
- **데이터:** 서로 다른 방향에서 조명된 영상에서의 테두리 추적.
- **방법:** Robbins 테두리의 조명 확인과, 독립적으로 추적한 테두리로의 반복.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, §§E.2, D.5.

66 극의 적도: 중앙 봉우리의 시작

단순한 사발형 크레이터와 중앙 봉우리를 가진 크레이터 사이의 전이 지름은 이후의 수축이 아니라 중력과 표적 강도에 달려 있다. 극 크레이터의 보존된 지름은 이 전이 지름이 극과 적도에서 같을 것을 요구한다.

- **질문:** 중앙 봉우리가 나타나는 크레이터 지름은 극과 적도에서 같은가?
- **모델의 예측:** 같은 전이 지름: 크레이터는 크기를 유지했다(Paper 7, §§D.2, D.5).

- **데이터:** $15\ \mathrm{km}$ 아래의 중앙 봉우리 크레이터 목록.
- **방법:** 극관과 띠에서 크기별 중앙 봉우리 크레이터의 계수.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, §D.5.

67 모델 밖에 남겨 둔 두 주제: 크레이터 타원율, 그리고 극지방 대 가장자리 띠

Paper 7은 두 가지 추가 질문을 검토했고, 각각 지대와 형상에 대한 고유한 정의가 필요하므로 각각을 독립된 연구로 남겨 두었다. 하나는 수축이 크레이터에 어떤 늘어남(타원율)을 남겼는지를 묻고, 다른 하나는 극관을 적도가 아니라 Paper 13의 가장자리 띠와 비교한다(극 부분을 뺀 가장자리 띠는 10^6 km²당 약 149개의 크레이터를 지니며, 극관은 219개이다).

- **질문:** (a) 수축은 크레이터에 어떤 늘어남을 남겼는가? (b) 극관은 적도가 아니라 Paper 13의 가장자리 띠와 비교하면 어떠한가(10^6 km²당 약 149 대 219)?
- **모델의 예측:** 둘 다 Paper 7에서 검토되었고, 지대와 형상에 대한 고유한 정의를 갖춘 독립된 연구로 남겨졌다(Paper 7).
- **데이터:** Robbins 목록.
- **방법:** 독립적인 정의와 계수의 수립.
- **시리즈 내 위치:** Paper 7, 추가 작업 항목 4.

PART G

South Pole–Aitken

LEF 모델에서 뒷면의 South Pole–Aitken(SPA) 분지는 외부 충돌의 흉터가 아니라 열 경로("버너")의 뒷면 쪽 끝이다. 달이 배 모양체의 끝에 붙어 있는 동안, 지구 내부의 열은 앞면의 두 출구(주 출구인 Imbrium과 보조 출구인 Serenitatis)를 통해 들어와 천체를 가로질러 뒷면의 얇은 지각 아래로 올라왔고, 그곳에서 돔을 들어 올리고, 그 아래 기둥을 다지고, 공극을 닫고, 크레이터 기록의 일부를 지웠다(Paper 8). 주제 68–79는 SPA에 대한 열린 과제를 모은다(새 모델링이 필요한 물리 및 수지 주제 3개, 공개 데이터로 수행할 수 있는 검증 7개, 새 데이터가 필요한 주제 2개).

G부의 주제

번호	주제	출처	준비 정도
68	열 축과 그 에너지 수지의 물리 모델	Paper 8 §G	새 모델링
69	SPA 아래 환원된 맨틀의 산화환원 수지	Paper 8 §G, B12	새 모델링
70	시리즈의 상수로 다시 계산한 동역학 검증	Paper 8 §D	새 모델링
71	분지를 가로지르는 휘발성 물질과 산화환원의 연쇄	Paper 8 §F	새 데이터
72	바다 마스크 후의 얕은 크레이터와 깊이 최소	Paper 8 §F	공개 데이터
73	Serenitatis에 대한 영 검증과 표본 외 검증	Paper 8 §F	공개 데이터
74	나중에 묻힌 SPA의 큰 초기 바다	Paper 8 §F, B9	새 모델링
75	작은 파편의 늦은 분무	Paper 8 §F, B1h	공개 데이터
76	두 크레이터 집단과 젊은 크레이터의 더 높은 테두리	Paper 8 §F, B1k	공개 데이터
77	SPA에 대한 직접 공극률 역산	Paper 8 §G.1, B6	공개 데이터
78	SPA의 사라진 지각	Paper 8 §G.1, B4–B5	공개 데이터
79	SPA에서 금속을 증발시킨 증기와 그 행방	Paper 8 B11	새 데이터

68 열 축과 그 에너지 수지의 물리 모델

Paper 8은 열 경로를 하나의 남북 선(앞면의 두 출구, 뒷면의 돔과 뜨거운 중심)을 따라 배치하며, 남은 일은 이 열원이 붙어 있던 단계 동안(융기의 시작부터 3.873 Ga의 방출까지 약 600 Myr, 그리고 최소 ~10^7년) 전달한 에너지 수지를 계산하는 것이다.

- **질문:** Imbrium과 Serenitatis의 출구에서 붙어 있던 천체를 가로지른 열은 기둥을 다지고, 공극을 닫고, SPA의 크레이터를 지우기에 충분했는가?
- **모델의 예측:** 붙어 있던 단계 내내 작동한 하나의 오래 지속된 열원(“버너”)이(Paper 8), 연구 1, 2, 5에서 측정된 일에 필요한 에너지를 공급한다. 중심의 크레이터 밀도는 가장자리 밖의 0.51(연구 1), 중심에서 1.1 - 1.8 km의 깊이 잔차로 공극의 12%를 잃은 9 - 15 km의 기둥에 해당(연구 2), 그리고 중심에서 10 km 깊이의 공극률은 2.9% - 4.4%로 닫힘(연구 5).
- **데이터:** Paper 8의 연구 1, 2, 5의 결과, Paper 8 C부의 경로 기하(출구, 돔, 뜨거운 중심).
- **방법:** 출구에서 뒷면 지각까지 경로를 따른 열 수송 모델을 세우고, 붙어 있던 단계 동안 전달된 에너지를 다짐과 지움에 필요한 에너지와 대비하여 계산하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 §G, 추가 작업 1; Paper 1 §F.2.

69 SPA 아래 환원된 맨틀의 산화환원 수지

Chang'e-6 탐사가 SPA 분지에서 가져온 현무암 파편은 ΔIW -1.93의 현저히 환원된 산소 분압을 보이며, 앞면은 -0.80이다. 모델은 이를 산소를 몰아낸 열원의 장기적 작용과, 나머지를 흡수한 지구 내부의 금속 철에 돌린다.

- **질문:** 산소 분압을 ΔIW -0.80에서 -1.93으로 낮추는 데 얼마의 열과 얼마의 금속 철이 필요한가, 그리고 이는 주제 68의 열 수지와 부합하는가?
- **모델의 예측:** 산소는 열로 몰아내지고 지구 내부의 철에 소비되었으며(Paper 8, B12), 따라서 필요한 열과 철은 열 경로의 공급 범위 안에 든다.
- **데이터:** Chang'e-6 현무암 파편(두 방법으로 측정된 23개 파편).
- **방법:** 산화환원 질량 균형 계산(근원 지역에서 제거해야 할 산소, 그것을 소비할 철, 과정을 이끌 열)을 주제 68과 교차 확인하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 §G, 추가 작업 2; Paper 8 B12.

70 시리즈의 상수로 다시 계산한 동역학 검증

Paper 8의 D부는 시리즈의 상수가 고정되기 전에 지구 내부에서 뒷면으로의 물질과 열의 이동에 대한 동역학 조건(흐름 속도, 통과 시간, 에너지, 압력, 퍼텐셜 장벽과 연속체에서의 그 완화, 순 힘의 부호, 출구 각도)을 검토했다. Papers 3과 4의 상수로 다시 계산할 필요가 있다.

- **질문:** 하루 5.77 h, 그 상태의 공회전 반지름, 시리즈의 모천체 질량에서, Paper 3(LEF Mechanism in Practice)의 형상을 가진 천체에 대한 유효 퍼텐셜 장벽과 기저 압력은 얼마인가?
- **모델의 예측:** 재계산은 Paper 8 §D.3a가 요구하며, 모델은 장벽이 연속체에서 완화되고 기저 압력이 흐름을 이끌기에 충분할 것을 요구한다.
- **데이터:** 새로운 것 없음(Papers 3과 4의 상수로 재계산).
- **방법:** Paper 8 D부의 속도, 통과 시간, 에너지, 장벽, 부호, 출구 각도 검증을 시리즈의 상수 아래에서 반복하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 §G, 추가 작업 3, 그리고 §D.1–D.5; Paper 1 §F.2.

71 분지를 가로지르는 휘발성 물질과 산화환원의 연쇄

SPA 분지가 중심에서 가열되었다면, 휘발성 원소의 손실과 환원은 크레이터 최소점 근처에서 가장 강하고 가장자리 쪽으로 약해져야 한다(크레이터 최소점에서 약 210 km 떨어진 곳에서 채취된

Chang’e-6 시료는 이미 가열로 휘발성 물질을 잃은 맨틀을 보여 준다, Paper 8, B11).

- **질문:** 휘발성 물질의 손실과 환원은 크레이터 최소점(45.4°S, 197.9°E) 근처에서 가장 강하고 가장자리 쪽으로 약해지는가?
- **모델의 예측:** 가열된 중심. 그 신호는 크레이터 결손과 같은 방사 단면을 따라 바깥쪽으로 약해진다(Paper 8 F부, 행 2).
- **데이터:** 최소점과 그 둘레의 고리들에서 표본화한 토륨(Th), 산화철(FeO), 수산기(OH)의 궤도 지도.
- **방법:** 같은 마스크 아래, Paper 8의 크레이터 연구(연구 1)와 같은 고리들 위에서 방사 단면을 구축하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 F부, 행 2.

72 바다 마스크 후의 얕은 크레이터와 공간적 깊이 최소

연구 1은 SPA 중앙 20° 안의 지름 40 - 80 km 크레이터가 가장자리 띠의 크레이터보다 18% 얕다는 것을 발견했다. 이 얕아짐이 나중의 용암 충전이 아니라 바닥을 다지고 들어 올린 버너에서 왔음을 보이려면, 바다와 숨은 바다(cryptomaria)를 제거한 뒤 깊이를 검토해야 한다.

- **질문:** 묻힌 현무암 밖에서도 얕은 크레이터가 지속되는가, 그리고 바다와 그 후광을 제거하면 크레이터는 어디에서 가장 얕은가?
- **모델의 예측:** 얕아짐은 용암 충전이 아니라 버너에서 온다(Paper 8). 용암이 없는 곳에서도 얕은 크레이터가 남아야 하며, 깊이 최소는 크레이터 최소와 일치해야 한다(F부, 행 3).
- **데이터:** Lunar Orbiter Laser Altimeter(LOLA)의 크레이터 깊이, 바다와 숨은 바다의 지도.
- **방법:** 바다 마스크(바다, 숨은 바다, 그리고 각각의 둘레 후광을 제거) 아래에서 크레이터 깊이를 지도화하고 깊이 최소의 위치를 찾는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 F부, 행 3.

73 Serenitatis에 대한 영 검증과 표본 외 검증

SPA의 크레이터 최소점은 Serenitatis 대척점의 경도에 놓인다(197.9° 대 198.8°). 이 일치가 앞면의 모든 개구부 가운데 통계적으로 드문지를 순열 검정으로 검증하고, 모델 구축에 쓰이지 않은 데이터로 이를 확인하는 일이 남아 있다.

• **질문:** 대척점 쪽으로 그만큼 정확히 놓인 결손이 아무 개구부에 대해서나 우연히 생겨날 수 있는가? 이 해석은 그 구축에 쓰이지 않은 데이터에서도 성립하는가?

• **모델의 예측:** 결손은 앞면 개구부 Imbrium과 Serenitatis의 대척점을 따른다(Paper 8). 모든 개구부 가운데 이 일치는 우연으로는 드물며, 대척점과 무관한 결손은 버너의 자리를 없앨 것이다(F부, 행 6).

• **데이터:** 개구부 목록(Paper 5, 부록 A), 발표된 크레이터 목록.

• **방법:** 모든 개구부에 대해 순열을 실행하고(각 개구부의 대척점을 계산하여 Serenitatis와 결손의 일치 순위를 측정), 이어서 연구 1에 쓰이지 않은 크레이터 목록이나 크기 범위로 표본 외 검증을 하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 8 F부, 행 6.

74 나중에 묻힌 SPA의 큰 초기 바다

모델은 SPA 안에 보이는 바다 조각들을 닫힌 뒤 나중에 내려앉은 물질로 덮인 더 큰 초기 바다의 꼭대기로 읽는다. 따라서 묻힌 현무암은 보이는 조각 너머로 뻗어 있고, 그 무게의 하중이 Bouguer 중력에 나타난다.

• **질문:** 묻힌 현무암은 보이는 조각 너머로 훨씬 뻗어 있는가, 그리고 중력장은 묻힌 현무암 충전의 하중을 보여 주는가?

• **모델의 예측:** 닫혀서 묻힌 큰 초기 바다(Paper 8, B9, A.5). 묻힌 현무암이 보이는 조각에서 끝나고 중력장이 묻힌 충전물을 보이지 않는다면, 큰 초기 바다는 없었던 것이다(F부, 행 7).

• **데이터:** 어두운 후광 크레이터(밝은 덮개를 뚫고 어두운 현무암을 파내는 작은 크레이터), Moon Mineralogy Mapper(M^3)의 스펙트럼, GRAIL Bouguer 중력.

• **방법:** 어두운 후광 크레이터와 스펙트럼으로 묻힌 현무암을 지도화하고, 현무암 충전물과 그 두께와 범위의 중력 모델을 세우는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 8 F부, 행 7; B9; A.5.

75 작은 파편의 늦은 분무

모델에서 붙어 있던 천체의 후기 단계는 작은 파편의 분무를 내던졌고, 그것은 오래된 큰 크레이터 위에 작고 신선한 크레이터로 내려앉았다. 첫 번째 검증이 SPA 안에서 작은 크레이터 대 큰 크레이터의 비를 4.62로, 다른 곳에서는 2.13으로 발견한 뒤(B1h), 두 번째 검증은 고정되어 수행할 준비가 되어 있다.

- **질문:** SPA 안 큰 모체 크레이터 위의 작은 크레이터들은 신선하고 그 모체는 열화되어 있는가?
- **모델의 예측:** 작은 파편의 늦은 분무(Paper 8). 고정된 두 번째 검증은 SPA 안의 지름 $40 - 80$ km 모체 크레이터 20개와 같은 위도의 대조 지역 20개를 검토하며, $2,634$개의 후보 작은 크레이터를 정해진 신선도 척도(같은 크기의 신선한 크레이터에 대한 깊이; Krüger et al. 2018; F부, 행 8)로 순위 매긴다.
- **데이터:** Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera(LROC NAC) 영상.
- **방법:** SPA를 대조 지역과 비교하기 전에 정해진 기준으로 각 크레이터를 분류하고 순위 매기는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 F부, 행 8; B1h.

76 SPA 안의 두 크레이터 집단과 젊은 크레이터의 더 높은 테두리

SPA의 이력은 두 부분으로 이루어진다. 열로 일부 지워진 오래된 크레이터 기록과, 다져진 표적(닫힌 공극)에서 형성되어 더 높은 테두리를 유지하는 젊은 크레이터이다(중심의 $40 - 80$ km 크레이터에 대해 측정된 대로, B1k). 이 주제는 크레이터를 나이로 구분한다.

- **질문:** 오래된 크레이터는 열화되고 젊은 크레이터는 신선한가, 그리고 SPA 안의 젊은 크레이터는 그 밖의 짝지은 젊은 크레이터보다 테두리가 높은가?
- **모델의 예측:** 나이가 다른 두 집단과, 다져진 표적에서 형성된 젊은 크레이터(Paper 8; F부, 행 9–10).
- **데이터:** 크레이터 나이(열화 상태 또는 분출물 위의 계수)와 LOLA의 테두리 높이.
- **방법:** 나이와 크기에 따른 SPA 안과 밖의 짝지은 비교.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 F부, 행 9–10; B1k.

77 SPA에 대한 직접 공극률 역산

연구 5는 발표된 중력 역산에서의 외삽으로 SPA 중심에서 10 km 깊이의 공극률이 거의 완전히 닫혀 있다고 추론했다($2.9\% - 4.4\%$). SPA 자체에 대한 직접적인 지역 역산은 선택된 깊이 모델에 대한 의존을 없앨 것이다.

- **질문:** SPA 자체에 대해 수행한 역산은 10 km 깊이에서 거의 완전히 닫힌 공극률을, 그리고 중심에서 가장 강하게, 확인하는가?
- **모델의 예측:** 10 km 깊이에서 중심의 공극률 $2.9\% - 4.4\%$가 가장자리에서 $7.1\% - 8.8\%$로 오르며(주변은 $6.2\% - 12.8\%$), 표면에서는 SPA가 그 둘레의 뒷면만큼 다공질이다(Paper 8, B6).

- **데이터:** GRAIL 중력, LOLA 지형.
- **방법:** 분지를 중심으로 한 고리들 위에서 깊이에 따른 밀도와 공극률의 지역 역산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 §G.1(연구 5의 한계); B6.

78 SPA의 사라진 지각

연구 3은 SPA에서 사라진 지각의 약 37%를 지닌 두꺼워진 지각의 바깥 고리(중심에서 $50^\circ - 55^\circ$에서 $3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$, 여덟 방향 가운데 일곱 방향)를 발견했고, 연구 4는 서쪽에서 안쪽 고리를 발견했다. 전체 부피 균형은 아직 닫아야 한다.

- **질문:** 바깥 고리가 그 약 37%를 지닌다면, SPA에서 사라진 지각의 나머지는 어디에 있는가?
- **모델의 예측:** 지각은 솟아오르는 돔에서 미끄러져 가장자리에 쌓였고, 그 일부는 서쪽의 안쪽 고리에 놓여 있다(Paper 8, B4, B5). 얇아진 분지의 부피는 두 고리와 뒷면의 지역적 추세와 균형을 이루어야 한다.
- **데이터:** 네 GRAIL 지각 모델.
- **방법:** 분지에서 사라진 지각을 바깥 고리, 안쪽 고리, 지역적 추세의 부피와 대비하는 부피 균형 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 §G.1(연구 3의 한계); B4; B5.

79 SPA에서 금속을 증발시킨 증기와 그 증기의 행방

Paper 8(B11)은 가열된 지역에서 낮고 평탄한 $\mathrm{K/Th}$ 비($451 - 455$, 뒷면 고지에서는 563, 뒷면의 나머지에서는 537)와, Chang'e-6 현무암에서 무거운 칼륨 동위원소($\delta^{41}\mathrm{K}$ 0에서 $+0.09$)와 철 동위원소($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ $0.13 - 0.21$)를 발견했다. 저자는 익혀진 마그마에서 나온 뜨거운 수증기가 휘발성 금속을 염화물이나 수산화물로 함께 실어 갔다고 제안하며, 다른 금속들과 증기의 행방은 아직 측정해야 한다.

- **질문:** SPA 아래의 맨틀 근원은 매우 건조한가, 그리고 아연, 구리, 나트륨, 염소는 칼륨 및 철과 함께 고갈되고 동위원소적으로 무거운가? 증기는 어디로 갔는가: 우주로, 아니면 가장자리에서 응결했는가?
- **모델의 예측:** 맨틀 근원은 매우 건조하다. K, Na, Zn, Cu, Fe는 함께 고갈되고 동위원소적으로 무거우며, 염소도 동위원소적으로 무겁다. 가장자리에서 다시 응결한 증기는 그곳에 휘발성 물질과 가벼운 동위원소의 초과를 남겼다(Paper 8, B11, B12).
- **데이터:** Apollo 및 Chang'e-5 현무암과 대비한 Chang'e-6 시료(물 함량과 K, Fe, Zn, Cu, Cl의 동위원소), Chang'e-6 유리에서 응결된 Na와 K의 발견(Li et al. 2026), 가장자리의 $\mathrm{K/Th}$ 비(567;

Paper 8, B11).

• **방법:** 휘발성 금속과 염소를 한 묶음으로 측정하고(이를 물질의 혼합과 구별하기 위해), 응결상의 동위원소를 잔류물 및 가장자리와 비교하여 증기 수지를 닫는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 8, B11, B12, B6(주제 68, 69, 71과 관련).

> RESULT
>
> **G부 요약:** Paper 8의 열 경로는 다섯 연구에서 측정되었다. 열려 있는 것은 경로의 물리(68–70), F부의 나머지 검증(71–76), 명시된 두 한계(77–78), 그리고 증기와 금속의 수지(79)이다. 열두 주제 가운데 여섯은 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있다.

PART H

줄무늬와 태평양

북태평양의 해저는 수천 킬로미터에 걸쳐 동서로 뻗은 길고 곧은 평행 줄무늬들로 가로질러져 있다(북쪽의 Mendocino부터 남쪽의 Clipperton까지). Paper 9는 이 줄무늬를 달이 만들어진 배 모양체의 접힌 선행면으로 읽는다. 배 모양체는 Kiritimati(1.9°N, 157.5°W) 근처에 기저를 두고 서서 지구의 자전에 맞서 뒤로 기울었으며, 그래서 무너질 때 그 앞면은 늘어나 줄무늬로 접혔고 그 뒷면은 서태평양의 호들로 구겨졌다. 주제 80–90은 Paper 9의 연구 9개와 깊은 지구 및 태평양 암석권에 관한 주제 2개를 모은다(그 가운데 9개는 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있고, 1개는 새 데이터가, 1개는 새 모델링이 필요하다).

H부의 주제

번호	주제	출처	준비 정도
80	연구 1 — 전체 궤적으로 다시 맞춘 적도	Paper 9 §G	공개 데이터
81	연구 2 — 적도 위 기저의 우연 검증	Paper 9 §G	공개 데이터
82	연구 3 — 한쪽에만 있는 줄무늬	Paper 9 §G	공개 데이터
83	연구 4 — 각 줄무늬를 가로지르는 깊이와 나이의 계단	Paper 9 §G	공개 데이터
84	연구 5 — 후행면	Paper 9 §G	공개 데이터

85	연구 6 — 능선 아래의 연속성	Paper 9 §G	공개 데이터
86	연구 7 — 주걱 능선 대 아래에서 만들어진 능선	Paper 9 §G	공개 데이터
87	연구 8 — 거울 각인	Paper 9 §G	공개 데이터
88	연구 9 — 연대 측정된 층 아래의 줄무늬	Paper 9 §G	공개 데이터
89	귀환한 배 모양체로서의 태평양 구역(R10, R11)	Papers 3, 13	새 데이터
90	태평양 암석권의 독립적 재구성	Paper 13	새 모델링

80 줄무늬 연구 1 — 전체 궤적으로 다시 맞춘 적도

공통의 극을 둘러싼 소원을 따라 놓인 평행 줄무늬들은 줄무늬 체계의 적도를 정의하며, 이 적도는 오늘날의 적도에 대해 기울어져 있고(첫 번째 맞춤에서 11°로 159°W에서 오늘날의 적도와 교차하며, 저자 자신의 점으로 다시 맞추면 약 20°까지) 배 모양체의 기저를 지난다.

- **질문:** 줄무늬 적도의 경사는 얼마이며, 그것은 오늘날의 적도와 어디에서 교차하는가(오차 포함)?
- **모델의 예측:** 최소 10° 기울어진 하나의 적도(첫 번째 맞춤 11°, 약 20°까지)가 배 모양체의 기저를 지난다(Paper 9).
- **데이터:** 수심 측량(GEBCO)과 그 위에 그린 줄무늬의 전체 궤적.
- **방법:** 각 줄무늬를 따른 궤적에 공통의 극을 둘러싼 소원을 맞추고, 점들의 산포에서 오차를 계산하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 1, 그리고 §E.1–E.3; Paper 1 §F.3, 항목 6.

81 줄무늬 연구 2 — 적도 위 기저의 우연 검증

Kiritimati 근처 배 모양체의 기저는 줄무늬 체계의 적도에서 1.6° 떨어져 있다. Monte Carlo 검증은 이 가까움이 통계적으로 드문지를 판정할 것이다.

- **질문:** 그 지역에 무작위로 놓인 점이 체계의 적도 ± 2° 안에 들어오는 빈도는 얼마인가?
- **모델의 예측:** 기저는 체계의 적도 위, 그로부터 1.6°에 놓인다(Paper 9, B.2).
- **데이터:** 수심 측량(GEBCO)과 줄무늬의 전체 궤적(주제 80에서와 같이).
- **방법:** 주제 80의 맞춤 범위에 걸쳐, 무작위 점이 맞춘 적도 ± 2° 안에 들어오는 빈도를 추정하는 Monte Carlo 시뮬레이션을 수행하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 2; §B.2.

82 줄무늬 연구 3 — 한쪽에만 있는 줄무늬

줄무늬는 기저 동쪽에서 늘어나 접힌 선행면(앞면)을 나타내므로, 기저 서쪽 지역은 같은 줄무늬의 연속이 아니라 배 모양체 뒷면의 휘어짐, 수렴, 구겨짐을 보여야 한다.

- **질문:** 줄무늬는 기저에서 시작하여 동쪽으로 뻗는가, 그리고 그 서쪽에 있는 것은 같은 줄무늬의 연속이 아니라 휘어짐과 구겨짐인가?
- **모델의 예측:** 줄무늬는 배 모양체의 선행면이다(Paper 9, B.3, B.6).
- **데이터:** 수심 측량, 해저 자기 이상 지도.
- **방법:** 각 줄무늬를 기저에서 서쪽으로 따라가며 그것이 끝나거나, 휘거나, 수렴하는 곳을 기록하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 3; §B.3, B.6.

83 줄무늬 연구 4 — 각 줄무늬를 가로지르는 깊이와 나이의 계단

줄무늬가 하나의 일관된 구조(배 모양체의 선행면)의 주름이라면, 각 줄무늬를 가로지르는 해저의 깊이와 나이의 계단은 무작위가 아니라 기저를 중심으로 체계적으로 정렬되어 있어야 한다.

- **질문:** 해저는 각 줄무늬를 가로질러 깊이와 나이의 계단으로, 기저를 중심으로 한 순서에 따라 변하는가?
- **모델의 예측:** 각 줄무늬를 배 모양체에 묶는, 기저를 중심으로 한 순서(Paper 9).
- **데이터:** 수심 측량, 해저 연대 격자.
- **방법:** 각 줄무늬를 가로지르는 단면을 구축하고, 깊이와 나이의 계단을 기저로부터의 거리의 함수로 읽는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 4.

84 줄무늬 연구 5 — 후행면

배 모양체의 뒷면은 기저 서쪽에 놓였고, 배 모양체가 무너지면서 서태평양의 호들(기저에서 8,100 - 10,300 km 거리)로 구겨졌다.

- **질문:** 태평양은 기저를 중심으로 동서 비대칭이며, 선행면에는 평행 줄무늬가, 후행면에는 구겨진 호가 있는가?
- **모델의 예측:** 배 모양체의 뒷면은 기저에서 8,100 - 10,300 km 떨어진 서태평양의 호들로 무너졌다(Paper 9, B.8).

- **데이터:** 수심 측량, 호의 기하.
- **방법:** 대응하는 거리에서 구조의 형상, 간격, 방향을 기저를 중심으로 동서 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 5; §B.8; §H; Paper 1 §D.1.

85 줄무늬 연구 6 — 능선 아래의 연속성

줄무늬가 선행면의 초기 주름이라면, 그것은 자신을 가로지르는 해산 열과 능선 아래를 같은 원 위에서 끊김 없이 지나야 하며(Paper 9에서 네 번의 교차가 관찰되었다), 서 있는 능선 아래에서 주름이 형성된 곳에서는 능선이 짧아지거나, 압축되거나, 휘어야 한다.

- **질문:** 각 줄무늬는 능선 양쪽에서 같은 원 위로 이어지는가, 그리고 주름이 그 아래를 지난 곳에서 능선은 짧아져 있는가?
- **모델의 예측:** 줄무늬는 능선 아래를 지난다(네 번의 교차 관찰; Paper 9, B.5–B.6, F.2).
- **데이터:** 수심 측량.
- **방법:** 수직 과장 없는 평면 지도에서(비스듬한 시점의 왜곡을 피하기 위해) 각 줄무늬의 좌표와 능선의 길이를 측정하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 6; §B.5–B.6, F.2; Paper 1 §D.1.

86 줄무늬 연구 7 — 주걱 능선 대 아래에서 만들어진 능선

Paper 9는 Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu, Hawaiian–Emperor의 세 열을, 아래에서 만들어진 플룸 능선(Ninetyeast, Walvis, Chagos–Laccadive)과 구별하여, 솟아오른 끝이 2,800 - 3,500 km 간격으로 위에서 끌어올린 능선으로 읽는다.

- **질문:** Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu, Hawaiian–Emperor 열은 나이, 형상, 굴곡 해자, 지각 뿌리, 방향에서 Ninetyeast, Walvis, Chagos–Laccadive와 다른가? Hawaii의 나이 진행은 어떻게 들어맞는가?
- **모델의 예측:** 열들은 솟아오른 끝이 2,800 - 3,500 km 간격으로 위에서 끌어올린 것이다. Line과 Marshall은 플룸식 나이 진행을 보이지 않으며, Hawaii–Emperor의 나이 진행(0 - 81 Ma)은 이미 서 있던 능선 위의 늦은 분출 연쇄이다(Paper 9, D.1–D.4, F.3).
- **데이터:** 방사성 연대, 중력 및 굴곡 데이터(굴곡 해자), 지각 뿌리의 지진파 측정.
- **방법:** 다섯 척도에 대한 여섯 열의 다차원 비교와, Hawaii의 연대를 기존 능선 위의 늦은 분출로 검토하는 것.

- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 7; §D.1–D.4, F.3, §H.

87 줄무늬 연구 8 — 거울 각인

달이 배 모양체의 끝에 앉아 있었을 때 그 앞면은 지구를 향했고, 그 아래 바닥에 1.37배 확대된 거울상을 남겼다(당시의 낮은 밀도 — $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, 오늘날은 $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ — 때문). Imbrium을 그 자리($13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$)에 두면, 거울은 Serenitatis를 $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ 근처에, 접촉의 중심을 $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$ 근처에 예측한다.

- **질문:** 1.37의 척도에서 Serenitatis, Nectaris, 접촉의 중심, 그리고 다른 앞면 바다들의 거울 위치에서 해저에 원형 지형이 발견되는가?
- **모델의 예측:** Imbrium을 그 자리에 둔 앞면의 거울상(Paper 9, C.3).
- **데이터:** 수심 측량, 중력.
- **방법:** 확인에 앞서 각 앞면 바다의 예상 위치를 지도에 표시하고, 그 위치들을 무작위 대조 위치와 대비하여 원형 지형이 있는지 검토하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 8; §C.3.

88 줄무늬 연구 9 — 연대 측정된 층 아래의 줄무늬

태평양 해저의 연대는 최대 약 $180\ \mathrm{Myr}$이지만, 배 모양체는 $3.873\ \mathrm{Ga}$ 전 방출 때 다시 무너졌다. 모델은 연대 측정된 해저가 그 아래 고대 주름 위에 놓인 마지막 젊은 층이라는 점으로 둘을 조화시킨다.

- **질문:** 주름은 가장 젊은 층 아래로 이어지며, 그 마루 위에는 더 얇은 층이, 골에는 더 두꺼운 층이 있는가?
- **모델의 예측:** 연대 측정된 해저(최대 약 $180\ \mathrm{Myr}$)는 더 이른 주름 위에 놓인 마지막 층이다(Paper 9, F.1).
- **데이터:** 지진파 반사 단면, Deep Sea Drilling Project와 그 후속 사업(DSDP, ODP, IODP)의 시추공.
- **방법:** 줄무늬를 가로지르는 지진파 단면과 시추공에서 주름을 가로지르는 각 층의 두께를 측정하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 9 §G, 연구 9; §F.1; §H; Paper 1 §D.1.

89 귀환한 배 모양체로서의 태평양 구역(R10, R11)

달이 분리되었을 때, 배 모양체 질량의 나머지($7-12$ 달 질량, 약 9 달 질량 — 지구 질량의 약 11% — 로, 전체가 공회전 반지름 안쪽에 있고 궤도에 잔여물이 없음, 요구 조건 R10)는 배 모양체의 기저 아래 맨틀 바닥으로 무너져 태평양의 저속도 구역(LLVP)을 형성했고(요구 조건 R11), 아프리카 구역은 교란되지 않은 반대쪽 엽이다. Kiritimati 아래 $2,800\ \mathrm{km}$ 깊이에서 위치 검증이 5개 토모그래피 모델 가운데 5개에서 통과되었으므로, 조성, 형상, 플룸의 동위원소가 아직 검증으로 남아 있다.

- **질문:** 태평양 구역은 아프리카 구역보다 철이 풍부하고, 조밀하며, 낮고, 넓은가? 그 북쪽 부분이 배 모양체의 기저인가? Hawaii의 초저속도대(ULVZ)와는 어떤 관계인가? 그로부터 올라오는 플룸은 지구의 신호만을 지니는가?
- **모델의 예측:** 배 모양체의 기저 아래에 철이 풍부한 귀환 퇴적 더미. $7-12$ 달 질량이 궤도에 잔여물 없이 통째로 돌아왔다(R10). 기저는 구역의 북쪽 부분, 그 중심에서 북쪽으로 약 $1,500\ \mathrm{km}$ 위에 있으며, 그로부터의 플룸은 지구의 신호만을 지닌다(Papers 3과 13).
- **데이터:** 토모그래피 모델, 지구 정상 모드에서 얻은 밀도 제약, 플룸 현무암의 동위원소 (He, W, Ne, Xe).
- **방법:** 두 구역의 밀도와 형상 비교, 태평양 및 아프리카 구역 플룸의 동위원소 조사.
- **시리즈 내 위치:** Paper 3 §E.1–E.4; Paper 13 §C.5, C.6(R10, R11); Paper 1 §F.3 항목 5, §D.1.

90 태평양 암석권의 독립적 구조 재구성

시리즈는 달의 해석에서 태평양의 근원 지역 위치를 정한다(Kiritimati 근처의 기저, $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ 근처의 배 모양체 뒷면, 기저에서 서쪽으로 약 $3,760\ \mathrm{km}$ 떨어진 $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$의 끝). 달 지도 없이 맹검으로 수행한 암석권의 구조 및 고지자기 재구성은 이 일치를 독립적으로 확인할 것이다.

- **질문:** 달 지도 없이 수행한 태평양 아래 암석권의 재구성은 근원 지역을 시리즈가 읽는 곳에 놓는가?
- **모델의 예측:** Kiritimati 근처의 기저, $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ 근처의 배 모양체 뒷면, $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$의 끝 (Papers 3, 9, 13).
- **데이터:** 발표된 태평양 암석권 재구성, 고지자기 데이터.
- **방법:** 달 지도를 모르는 상태에서 독립적인 재구성을 수행하고, 그 뒤에 지도와 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13, 추가 작업 7, 그리고 §C.2.

> **RESULT**

> **H부 요약:** Paper 9의 아홉 연구(주제 80–88)는 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있다. 주제 89(귀환한 배 모양체로서의 태평양 구역)는 위치 검증을 통과했고 조성과 플룸 동위원소의 확인을 기다린다. 주제 90은 암석권의 독립적 재구성으로 이 부를 마무리한다.

PART I

화성과 다른 천체들

Paper 10은 모델의 원리를 화성 계에 적용한다. 현재 반지름의 1.5배이고 5시간에 한 번 자전하던 젊은 화성은, 갇힌 기체에 밀려 Pavonis Mons의 단일 화산 통로에서 두 개의 지각 마개를 쏘아 올렸다. 응결된 증기의 고리가 그것들에 부족했던 옆 방향 속도를 공급하고, 그 궤도를 둥글게 하며, 그것들을 적도면으로 끌어들였다. 일본의 MMX 탐사(2027년 포보스 착륙, 2031년 시료 귀환)가 예측의 일부를 판정할 것이다. 주제 91–106은 이 부의 연구 질문 16개를 모은다(9개는 새 모델링이, 4개는 새 데이터가 필요하고, 3개는 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있다).

I부의 주제

번호	주제	준비 정도
91	팽창된 5시간의 젊은 화성과 그 자전의 손실	새 모델링
92	긴 통로 속 기체의 밀어냄: 결정적 단계	새 모델링
93	봉인하는 무른 마개: 그것을 만드는 순환	새 모델링
94	통로 안의 항력과 포보스의 감속	새 모델링
95	응결된 증기의 고리: 질량, 구조, 결합	새 모델링
96	데이모스의 조석 상승과 무른 젊은 화성	새 모델링
97	포보스와 공회전선의 경주	새 모델링
98	MMX의 시료: 화성 물질, 단일 근원, 기포	새 데이터
99	포보스의 구덩이와 홈	공개 데이터
100	데이모스와 포보스의 움푹한 곳의 깊이	공개 데이터
101	포보스의 질량중심	새 데이터

102	Tharsis의 네 칼데라와 Pavonis 아래의 질량 결손	공개 데이터
103	화성 먼지 속의 고대 성분	새 데이터
104	화성 적도의 단일 통로와 Tharsis 아래의 물(R18)	새 데이터
105	다른 천체들: 금성, 수성, 빠르게 자전하는 슈퍼지구	새 모델링
106	극 사이의 높이 차와 형성 시의 자전	새 모델링

91 팽창된 5시간의 젊은 화성과 그 자전의 손실

Paper 10은 젊은 화성이 현재 반지름의 1.5배(5,084 km)였고 하루가 5시간이었다고 가정한다(적도의 자유 옆 방향 속도 1.78 km/s, 유효 중력 1.04 m/s², 공회전선 7,057 km). 따라서 그것은 공회전선을 통해 휘발성 물질을 내보내며 자전의 약 92%를 잃어야 했다.

- **질문:** 자기 일관적인 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부한 젊은 화성은 이 반지름과 자전을 가질 수 있는가, 그리고 선을 통해 질량의 5% - 20%를 내보내며 자전의 약 92%를 잃을 수 있는가?
- **모델의 예측:** 오늘날의 약 1.5배의 반지름과 5시간의 하루. 초기 질량의 5% - 20%의 손실(대부분 휘발성 물질; 밀도가 중심 쪽으로 증가했다면 낮은 값; Paper 10).
- **데이터:** InSight로 제약된 화성 내부 모델, 초기 휘발성 물질 손실과 화성 물의 중수소 농축에 관한 모델.
- **방법:** 공회전선을 통해 떠나는 질량이 실어 가는 각운동량을 포함한, 젊은 화성의 열 수축, 휘발성 물질 손실, 자전의 결합 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §B.1–B.4, §H.3, O부 항목 1.

92 긴 통로 속 기체의 밀어냄: 결정적 단계

2.4 - 2.9 km/s의 속도(자유 화산 폭발의 ~1 km/s 한계를 넘는)에 이르기 위해, Paper 10은 갇힌 기체가 봉인하는 마개를 200 - 300 km의 갇힌 통로를 따라 평균 압력 0.25 - 0.47 GPa(둘레의 구속 압력 0.26 - 0.39 GPa와 균형)로, 데이모스에 대해 1.3×10^{22} J, 포보스에 대해 3.6×10^{22} J의 에너지로 밀어내는 것에 의존한다.

- **질문:** 깊은 방에 갇힌 기체가 벽을 깨뜨리거나 마개를 우회하지 않고 지각 마개를 200 - 300 km의 통로를 따라 2.4 - 2.9 km/s까지 밀어낼 수 있는가?
- **모델의 예측:** 경로를 따른 구속 압력과 균형을 이루는 0.25 - 0.5 GPa의 평균 구동 압력과, 마개 질량의 1에서 3배인 기체 질량(증기 10^{16} - 3×10^{16} kg; Paper 10).

- **데이터:** 깊은 곳에서 화성 지각과 맨틀의 유변학과 강도, 화성 마그마의 휘발성 물질 함량.
- **방법:** 변형 가능한 통로 안에서 기체가 구동하는 마개의 1차원, 이어서 2차원 모델로, 기체 팽창, 벽 응력, 마개를 지나는 누출을 함께 계산한다.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §C.3, §C.6, §C.8; O부 항목 3.

93 봉인하는 무른 마개: 그것을 만드는 순환

Paper 10의 마개는 출구 분출구 몇 킬로미터 아래에서 통로를 봉인하는 뜨겁고 점성이 매우 높은 천체로, 완전히 터져 나올 때까지 Vulcanian 순환(Clarke et al. 2015)으로 만들어진다(두 위성 모두에 있는 안쪽으로 접힌 충돌 흔적이 증언하듯이).

- **질문:** 어떤 점성도와 온도의 범위에서 화성 지각의 마개는 0.25 - 0.5 GPa에 맞서 통로를 봉인하고, 그 뒤 파편으로 부서지는 대신 하나의 천체로 떠나는가?
- **모델의 예측:** 통째로 떠나는 무르고 봉인하는 마개. 첫 번째 마개(데이모스)는 작고 가볍고 젖어 있으며, 두 번째(포보스)는 더 크고 더 건조하며 더 단단하다(Paper 10).
- **데이터:** 결정이 풍부하고 휘발성 물질을 지닌 마그마의 점성도 및 파괴 데이터, 지구의 화산 연쇄.
- **방법:** 반복되는 순환에 걸쳐 통로 안 점성 마개의 냉각, 봉인, 파괴 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §C.4–C.5, §D.4.

94 통로 안의 항력과 포보스의 감속

자전하는 행성에서 통로를 따라 올라가는 마개는 Coriolis 효과($2\omega v \approx 1.8$ - $2.0\ \mathrm{m/s^2}$)에 의해 옆으로 서쪽 벽에 눌리며, 이것이 포보스의 홈과 빠른 감속을 설명한다.

- **질문:** 마개는 통로 벽에 맞서 얼마의 속도와 얼마의 질량을 잃는가, 그리고 홈은 서쪽을 향했던 쪽에 집중되어 있는가?
- **모델의 예측:** 포보스는 2.4 - 2.6 km/s로 감속되었고 질량의 약 1%를 잃었으며, 그 홈은 서쪽을 향했던 쪽에 집중되어 있다(데이모스는 항력 없이 떠났다; Paper 10).
- **데이터:** 포보스의 홈 지도, 형상 모델.
- **방법:** 자전하는 통로 안 점성 마개의 접촉 및 마찰 모델과, 예측된 서쪽 면에 대한 홈 방향의 검토.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §C.7, §G.3, §K.1.

95 응결된 증기의 고리: 질량, 구조, 결합

표면에서 쏘아 올린 마개는 Kepler 궤도에 필요한 옆 방향 속도가 부족하며, 응결된 증기의 고리(안쪽의 뜨거운 틈, 가운데의 얼음 결정과 먼지, 그리고 ~13,000 km의 얼음 로슈 한계 너머의 덩어리) 안에서 마찰로 그것을 얻는다.

- **질문:** 젊은 화성은 그러한 고리를 만들고 유지할 수 있는가, 그리고 그것을 가로지르는 천체는 갈려 없어지기 전에 궤도를 얻고, 궤도를 둥글게 하고, 적도면으로 끌려 들어가는가?
- **모델의 예측:** ~10^{16} kg의 고리. 데이모스는 바깥 고리에서 질량의 30% - 60%가 갈렸고, 포보스는 약해지는 고리의 가장자리에서 약 1%가 갈렸다(Paper 10).
- **데이터:** 행성 주위 원반과 초기 화성의 대기 및 물에 관한 모델.
- **방법:** 항력, 갈림, 궤도의 적도로의 감쇠를 포함하여, 응결된 증기의 고리를 가로지르는 마개의 N체 또는 유체역학 시뮬레이션.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §E.2, §F.1–F.3, §H.1; O부 항목 4.

96 데이모스의 조석 상승과 무른 젊은 화성

조석은 선이 그곳에 이르기 전에 데이모스를 고리(~15,000 km)에서 현재 공회전선(20,428 km) 너머의 현재 궤도(23,463 km)로 밀어 올렸다. 이 과정은 젊은 화성에서 8 - 20배 더 높은 소산을 요구한다.

- **질문:** 더 큰 출구 질량을 고려할 때, 뜨겁고 무르고 빠른 화성의 어떤 k_2/Q 이력이 공회전선이 20,428 km에 이르기 전에 데이모스를 23,463 km로 옮기는가?
- **모델의 예측:** 0.5 - 1 Gyr에 걸쳐 오늘날의 8 - 20배인 조석 소산(Paper 10).
- **데이터:** 데이모스의 현재 궤도, 부분 용융된 행성의 소산 모델.
- **방법:** 화성의 자전 속도, 그 소산, 데이모스 궤도의 결합 적분.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §G.2, §J.1; O부 항목 2.

97 포보스와 공회전선의 경주

포보스는 10,000 - 11,000 km의 높이로 쏘아 올려져 처음에는 바깥으로 밀렸지만, 화성이 느려지면서 더 빨리 물러나던 공회전선이 19,000 km 근처에서(하루 ~22시간일 때) 그것을 따라잡았고, 그 이후 포보스는 안쪽으로 떨어지고 있다.

- **질문:** 화성의 자전과 소산의 하나의 이력이 포보스의 바깥 방향 밀어냄과 선의 더 빠른 바깥 방향 이동을 모두 주어, 선이 19,000 km 근처에서 포보스를 따라잡게 하는가?

• **모델의 예측:** 선은 하루 약 22시간일 때 19,000 km 근처에서 포보스를 따라잡는다. 오늘날의 소산($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$)으로 그 낙하를 거꾸로 돌리면 3.9 - 4.5 Gyr 전에 19,100 - 19,500 km에 놓이며, 이는 Cheng et al. (2022)과 일치한다. 궤도 경사는 1.48°에서 오늘날의 1.09°로 떨어졌다 (Paper 10).

• **데이터:** 포보스의 현재 궤도와 궤도 경사, 측정된 화성의 소산.

• **방법:** 궤도 경사의 감쇠를 포함하여, 주제 96에서와 같은 결합 적분을 포보스에 대해 수행하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 10 §G.3, §K.4–K.5; O부 항목 5.

98 MMX의 시료: 화성 물질, 단일 근원, 기포

MMX 탐사는 2031년 포보스 표면에서 10 g 넘는 레골리스를 가져올 것이다. LEF 모델에서 포보스는 화성 물에 의해 열수 변질된, 단일 행성 근원의 화성 지각 마개이며, 거대 충돌로 녹은 적도, 원반에서 다시 응결한 적도 없다.

• **질문:** 포보스는 단일 근원의 화성 지각인가, 화성과 충돌체의 혼합물인가, 아니면 원시 소행성 물질인가?

• **모델의 예측:** 화성 분별선 위에 떨어지는 산소, 크롬, 티타늄 동위원소, 외부 충돌체 성분 없음, 증발로 이동하지 않은 아연과 칼륨 동위원소, 수화 광물의 존재, 그리고 식은 마그마 거품의 닫힌 기체 기포(Paper 10, N.1).

• **데이터:** MMX 탐사가 가져올 레골리스 시료(2031).

• **방법:** 회수된 입자의 다중 계 동위원소 분석과 조직 현미경 관찰.

• **시리즈 내 위치:** Paper 10 §N, 부록 B.

99 포보스의 구덩이와 홈

모델에서 포보스의 홈과 구덩이 열은 통로 안에서 형성된 하나의 구조이며, 홈은 물에 의해 매끄러워진 것이 아니라 기체에 실린 먼지에 의해 깎였다.

• **질문:** 구덩이가 홈을 가로지르는 경우가 있는가? 홈의 벽은 V자형이고 가장자리는 날카롭거나 약간만 열화되어 있는가?

• **모델의 예측:** 구덩이는 결코 홈을 가로지르지 않는다. V자형 홈 벽, 그리고 데이모스의 둥근 표면과 달리 날카롭거나 약간 열화된 가장자리(Paper 10, N.2).

• **데이터:** 포보스의 기존 영상과 형상 모델, 2027년부터의 MMX 영상.

- **방법:** 구덩이 열을 홈과 대조하여 지도화하고, 홈 벽과 가장자리를 가로지르는 단면을 자르는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §K.1–K.3, §N.

100 데이모스와 포보스의 움푹한 곳의 깊이

Paper 10을 위해 측정된 형상 모델(Ernst et al. 2023)은 움푹한 곳의 깊이 대 폭 비의 중앙값을 데이모스에서 1.9%, 포보스에서 5.5%로 준다(데이모스가 훨씬 더 마모되었다). 두 위성 모두 날카로운 끝과 화성을 향한 뭉툭한 끝을 가진다.

- **질문:** 두 위성의 움푹한 곳에 대한 완전한 목록은 이 대비를 확인하는가, 그리고 데이모스의 테두리가 묻힌 것이 아니라 마모된 것임을 보여 주는가?
- **모델의 예측:** 데이모스에서는 얕고 마모된 움푹한 곳, 포보스에서는 더 깊은 것. 데이모스의 낮은 능선은 그 가장 높은 주름의 뿌리이다(Paper 10, N.3).
- **데이터:** 두 위성의 공개 형상 모델, 데이모스 근처의 MMX 통과.
- **방법:** 크기 문턱값 이상의 모든 움푹한 곳의 깊이, 폭, 테두리 단면의 자동 및 수동 측정.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §J.1–J.2, §L.

101 포보스의 질량중심

표면에서부터 식고 조석력에 의해 뭉툭한 끝이 화성을 향하도록 돌려진 마개는 내부 밀도가 균일할 필요가 없다.

- **질문:** 포보스의 질량중심은 형상 중심에서 화성 쪽으로, 그 뭉툭한 끝 쪽으로 치우쳐 있는가?
- **모델의 예측:** 화성 쪽과 뭉툭한 끝 쪽으로의 치우침(통상적 설명은 그러한 예측을 하지 않는다; Paper 10, N.5).
- **데이터:** MMX의 포보스 근접 추적.
- **방법:** 형상 모델과 비교한 중력장의 역산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §N; 부록 B.

102 Tharsis의 네 칼데라와 Pavonis 아래의 질량 결손

Pavonis의 정상 구덩이는 폭 47 km, 깊이 거의 5 km(깊이 대 폭 비 ~0.10)의 단일한 원으로, 부피는 8,300 - 8,700 km³ — 두 위성을 합친 것(6,740 km³)과 같은 정도 — 이며, 모델에서는 발사 이후 무너진 방의 지붕으로 읽힌다.

- **질문:** Pavonis는 Tharsis의 네 화산 가운데 폭에 대해 가장 깊은 칼데라인가, 그리고 그 아래에 질량 결손이 있는가?
- **모델의 예측:** 폭에 대해 가장 깊으며(~0.10), 그 아래에 질량 결손이 있다(Paper 10, N.4).
- **데이터:** MOLA 지형, 화성의 중력 모델.
- **방법:** MOLA에서 각 칼데라의 깊이와 폭을 계산하고, 각각의 아래에서 지역 중력 역산을 하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §I.1–I.3, §N.

103 화성 먼지 속의 고대 성분

모델에서 고리의 안쪽 부분은 적도 근처에 먼지로 화성 위에 다시 떨어졌으므로, 그 입자들은 우주에 머물렀던 까닭에 태양풍 기체를 지니며 포보스의 레골리스와 동일한 조성을 가진다.

- **질문:** 화성 먼지는 태양풍 헬륨과 네온, 그리고 포보스 레골리스의 조성을 지닌 입자로 된 4 Gyr의 고대 성분을 포함하는가?
- **모델의 예측:** 그러한 고대 성분이 넓은 적도 띠와 먼지 대륙(Tharsis, Arabia Terra, Elysium)에서 가장 흔하며, 가뭄과 바람에 갈린 물질과 섞여 있다(Paper 10, N.7).
- **데이터:** 회수된 Perseverance 레골리스 시료, 비교를 위한 포보스의 MMX 시료.
- **방법:** 입자별 연대 측정과 비활성 기체 분석을 포보스 시료와 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §H.1, §N; 부록 B.

104 화성 적도의 단일 통로와 Tharsis 아래의 물(R18)

Pavonis Mons(1.48°N)는 Tharsis의 네 화산 가운데 적도에 가장 가까우며(Olympus Mons는 18.65°N), 이는 두 위성의 궤도 경사(적도에서 < 2°)와 부합한다. 떠나지 않은 물은 지각 아래에 봉인된 채 남았다(InSight가 발견한 물로 포화된 중간 지각처럼).

- **질문:** 두 위성은 하나의 적도 통로에서 나온 화성 물질인가, 그리고 Tharsis 아래에서도 물로 포화된 중간 지각이 발견되는가?
- **모델의 예측:** 두 위성의 하나의 적도 근원(둘 가운데 데이모스가 더 젖어 있음)과, InSight 아래에서처럼 Tharsis 아래의 물로 포화된 중간 지각(Paper 10, N.5–N.6; Paper 13, R18).
- **데이터:** MMX 시료와 데이모스 근처 통과, Tharsis 위의 미래 지진 관측소.
- **방법:** 두 위성의 조성 비교와 Tharsis 지각의 지진파 탐사.
- **시리즈 내 위치:** Paper 10 §D.1–D.4, §H.2, §M; Paper 13 §C.7(R18).

105 다른 천체들: 금성, 수성, 빠르게 자전하는 슈퍼지구

금성(243 d에 자전)과 수성(59 d에 자전)은 너무 느리게 자전하고 태양 가까이에서 너무 빨리 마르므로(그 공회전 반지름은 Hill 반지름 너머에 놓인다) 위성이 없다. 반면 무겁고 빠르게 자전하는 슈퍼지구는 그 반대의 경우이다.

- **질문:** 자전, 질량, 휘발성 물질 함량에 대한 매개변수 연구는 다른 행성의 위성에 대해 무엇을 예측하는가?
- **모델의 예측:** 느리게 자전하는 천체(금성, 수성)에서는 아무것도 들어 올려지지 않으며, 빠르게 자전하는 슈퍼지구에서는 더 많다(Paper 1).
- **데이터:** 행성들의 위성 목록, 외계행성의 자전과 질량.
- **방법:** 시리즈의 공회전 및 압력 검증을 매개변수 공간 전체에 적용하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 1 §F.3 항목 9; Paper 10 §B; Paper 11 §§C, D, L.4.

106 두 극 사이의 높이 차와 형성 시의 자전

화성에서 북극은 화성 이분성의 일부로서 남극보다 수 킬로미터 낮다. 저자의 제안은 이 차이를 형성 시 천체의 자전 속도에 연결한다. 자전 속도는 공회전 반지름이 얼마나 가까이 놓이는지와 젊은 천체가 얼마나 들어 올릴 수 있는지를 정하기 때문이다(Papers 2, 10).

- **질문:** 천체의 북극과 남극 사이의 높이 차는 그 천체가 형성 시 자전한 속도와 함께 커지는가?
- **모델의 예측:** 형성 시 자전이 빠를수록 극 사이의 차이가 크다(검증할 가설이며, 시리즈의 기존 결과가 아니다).
- **데이터:** 궤도 고도 측정에서 얻은 극 지형(화성은 MOLA — Smith et al. 1999, 달은 LOLA, 그 밖의 천체는 해당 데이터), Paper 10(§§B.1–B.2)의 젊은 화성의 자전과 시리즈의 지구 및 달의 자전.
- **방법:** 첫 단계에서는 빠른 자전을 극 사이의 차이로 바꾸는 한쪽 성분을 모델링한다(자전만으로는 두 극이 똑같이 편평해지므로). 둘째 단계에서는 극 빙관 아래 지면에서 등퍼텐셜면에 대한 차이를 형성 시 자전과 대비하여 측정한다(Tharsis의 하중에 따른 가능한 극 이동을 고려하여).
- **시리즈 내 위치:** 저자의 작업 노트에서 제기됨(2026.10.16 모음). 주제 104, 105, 129와 관련.

PART J

태양계의 위성 탄생

Paper 11은 모델의 메커니즘을 태양계 전체에 적용한다. 위성은 모천체의 분화 단계가 정하는 시간 창 안에서, 공회전선에서 모천체로부터 태어나며, 세 방식 가운데 하나를 따른다. 구축(우리 달, 유일한 경우), 방출(화성에서 해왕성까지), 분열(명왕성과 카론)이다. 주제 107–120은 Paper 11의 M부와 N부에서 열린 채 남은 질문들을 모은다(4개는 공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있고, 6개는 새 모델링이, 4개는 미래 탐사의 데이터가 필요하다).

J부의 주제

번호	주제	준비 정도
107	탄생의 호: 태양으로부터의 거리에 따른 위성 생산	공개 데이터
108	수성과 금성: 융기 없음, 탄생 없음	공개 데이터
109	선을 통해 빠져나간 물의 양: 거대 행성에서 탄생 시점의 선	새 모델링
110	거대 행성의 내부 천체 대 그 위성들	새 모델링
111	토성 중형 위성들의 밀도 순서	공개 데이터
112	천왕성 위성들의 밀도 순서	새 데이터
113	천왕성의 98° 기울기	새 모델링
114	좁은 개구부에서의 강제 탈출 흔적으로서의 홈	공개 데이터
115	명왕성과 카론의 분열과 그 흉터	새 데이터
116	명왕성의 작은 위성들: 분열 이전인가 분열의 순간인가	새 모델링
117	분열된 쌍: 더 큰 짝이 더 조밀하다	새 데이터
118	가장자리에서의 포획 규칙: 네레이드와 히말리아	새 모델링
119	왜행성: 하우메아, 세레스, 왜행성인가 위성인가	새 데이터
120	이아페투스의 적도 능선	새 모델링

107 탄생의 호: 태양으로부터의 거리에 따른 위성 생산

위성 생산의 정도는 행성의 태양으로부터의 거리에 달려 있다. 태양 가까이에서 행성은 빨리 말라 창이 닫힌다. 더 멀리에서 행성은 물이 풍부하여 더 많은 위성을 방출한다. 그리고 토성 너머에서는 표면이

얼어 더 적은 위성을 만든다(모천체에 대한 규칙 위성 질량의 비는 목성 2.1×10^{-4}에서 토성 2.5×10^{-4}로 오르고, 천왕성 1.0×10^{-4}과 해왕성 약 5×10^{-7}에서 떨어진다).

- **질문:** 측정된 질량을 가진 모든 규칙 위성을 세었을 때, 모천체에 대한 규칙 위성의 질량과 그 수는 태양으로부터의 거리에 따라 토성에서 정점을 이루는 호를 그리는가?
- **모델의 예측:** 하나의 호: 수성과 금성에서는 탄생이 없음, 지구에서는 구축된 위성 하나, 화성에서는 작은 위성 둘, 토성에서 정점까지의 상승(규칙 위성 약 24개, 2.5×10^{-4}), 천왕성(19개, 1.0×10^{-4})과 해왕성(7개, 약 5×10^{-7})에서의 하강(Paper 11).
- **데이터:** 규칙 위성의 질량(Jacobson 2010, 2014). 해왕성 안쪽 위성들의 질량은 직접 측정이 없으며 크기와 가정한 밀도로 추정된다.
- **방법:** 포획 규칙(Paper 11 §L.3)으로 포획된 위성을 제거한 뒤 규칙 위성의 균일한 목록을 구축하고, 미래 탐사에서 프로테우스와 해왕성 안쪽 위성들의 질량을 측정하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §L.4, 그림 L.3; §A.10 항목 4.

108 수성과 금성: 융기 없음, 탄생 없음

모델에서 수성과 금성은 태양 가까이에서 빨리 말랐고, 표면 아래의 무른 층은 탄생이 일어나기 전에 봉인되었다(그리고 오늘날 그 공회전 반지름은 Hill 반지름 너머에 놓인다. 금성은 1.5 백만 km 대 ≈ 1 백만 km, 수성은 $\approx 243,000\ \mathrm{km}$ 대 $\approx 220,000\ \mathrm{km}$). 이는 금성이 위성을 낳았다가 잃었다는 Alemi & Stevenson (2006)의 제안과 다르다.

- **질문:** 수성과 금성의 표면에는 과거 융기나 배 모양체의 흔적이 없는가?
- **모델의 예측:** 융기의 흔적이 없다. Aphrodite Terra는 융기의 잔재가 아니다(Paper 11).
- **데이터:** Magellan(금성)과 MESSENGER(수성)의 지형과 중력, 앞으로는 VERITAS, EnVision, BepiColombo.
- **방법:** 융기에 맞는 질량 초과나 결손을 지닌 긴 적도 고원을 찾는 지형과 중력의 결합 분석.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 C부와 D부, §L.4, N부.

109 선을 통해 빠져나간 물의 양: 거대 행성에서 탄생 시점의 선

천왕성과 해왕성에서 공회전선은 오늘날 탄생 범위 훨씬 밖에 놓여 있다(3.24와 3.39 반지름). 모델은 물이 선을 통해 빠져나가며 각운동량을 함께 가져가면서 선이 바깥으로 이동했다고 본다(하한으로 천왕성과 해왕성 질량의 $2\% - 3\%$).

- **질문:** 각 거대 행성에서 선을 탄생 시점의 자리에서 오늘날의 자리로 옮기려면 얼마의 물이 선을 통해 빠져나가야 했는가?
- **모델의 예측:** 탄생 시점에 선은 방출 방식의 탄생 범위 안(1.74와 2.06 반지름 사이)에 있었다. 천왕성과 해왕성에서는 질량의 최소 $2\% - 3\%$의 탈출이 필요하다(Paper 11).
- **데이터:** 거대 행성의 질량, 반지름, 관성 모멘트 인자, 위성의 궤도.
- **방법:** 탄생 시점의 반지름과 관성 모멘트 인자를 사용하여, 분화 이력을 따라 안쪽의 수축과 바깥쪽의 부풂(Paper 11 §A.5)을 포함한 역방향 각운동량 균형.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §A.3, §A.5, I부와 J부; M부 항목 5.

110 거대 행성의 내부 천체 대 그 위성들

거대 행성의 위성은 수소–헬륨 외피가 아니라 모천체의 내부 천체에서 태어났으므로, "모천체는 그 위성보다 조밀하다"는 규칙은 위성의 밀도를 기체 외피를 뺀 내부 천체의 밀도와 비교한다. 동시에 외피는 위성이 방출된 위층에 얼마의 물이 남았는지를 정하는 덮개 역할을 한다.

- **질문:** 수소–헬륨 외피를 셈에서 뺐을 때 각 거대 행성의 내부 천체의 밀도는 얼마이며, 그것은 각 규칙 위성의 밀도보다 높은가?
- **모델의 예측:** 내부 천체는 모든 규칙 위성보다 조밀하다. 토성에서는 최소 1,880 kg/m³(타이탄의 밀도), 천왕성에서는 최소 1,711 kg/m³(티타니아의 밀도)(Paper 11).
- **데이터:** Juno와 Cassini 탐사의 중력장, 거대 행성의 내부 모델, 위성의 밀도.
- **방법:** 내부 천체를 기체 외피와 분리하는 내부 모델을 세우고 그 밀도를 위성의 밀도와 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §A.9(기체 외피를 뺀 밀도, 그림 A.5); G–J부.

111 토성 중형 위성들의 밀도 순서

토성 계에서 중형 위성들은 행성으로부터의 거리의 함수로서 밀도 순으로 정렬되어 있지 않다. 미마스(1,149 kg/m³), 엔셀라두스(1,609 kg/m³), 테티스(984 kg/m³), 디오네(1,476 kg/m³), 레아(1,237 kg/m³). 모델에서 이 위성들은 분화의 단계 2에서 로슈 한계 위에 모여 위성이 된 물 덩어리로 태어났다.

- **질문:** 단계 2 안에서 토성 중형 위성들의 밀도 순서를 정하는 것은 무엇인가?
- **모델의 예측:** 열려 있음. 모델은 토성의 두꺼운 덮개가 개구부의 간헐적 공급을 일으켰는지 확인할 것을 제안한다(Paper 11 M부 항목 6).

- **데이터:** Cassini 탐사에서 얻은 중형 위성들의 밀도, 얼어붙은 형상, 표면.
- **방법:** 각 위성의 밀도를 얼어붙은 형상 및 표면 나이와, 그 탄생 장소와 시점의 증거로서 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 H부; M부 항목 6; N부(토성).

112 천왕성 위성들의 밀도 순서

천왕성에서는 밀도가 거리와 함께 증가하며(목성과 달리: 미란다 $1,200$, 아리엘 $1,592$, 움브리엘 $1,390$, 티타니아 $1,711$, 오베론 $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), 이는 분화의 단계로 설명된다(티타니아와 오베론은 분화의 시작에 떠나 모천체를 반영하고, 미란다는 그 정점에 물을 싣고 떠나 밀도가 낮다).

- **질문:** 천왕성 각 위성의 분화 정도는 그것이 태어난 단계와 맞는가?
- **모델의 예측:** 티타니아와 오베론은 덜 분화되어 모천체를 반영한다. 미란다는 물이 풍부하다 (Paper 11).
- **데이터:** 위성들의 관성 모멘트 인자와 중력장(천왕성 궤도선이 필요함).
- **방법:** 천왕성 우주 탐사가 각 위성을 근접 통과할 때의 중력 측정.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 I부; M부 항목 1; N부(천왕성).

113 천왕성의 98° 기울기

천왕성 자전축 기울기(98°)의 기원은 열려 있다. 물의 탈출만으로는 원래 각운동량의 117%가 필요하고, 질량중심의 이동만으로는 축이 기울지 않으므로, 질량 분포의 효과(먼 궤도의 위성과 물, 또는 무거운 쪽으로 돌아온 초기 위성)에 대한 계산이 필요하다. 문헌의 공명들도 고려되었다(Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022).

- **질문:** 천왕성의 질량 분포 변화 — 먼 궤도의 위성과 물, 또는 떠났다가 돌아온 초기 위성 — 가 98°의 기울기로 이어질 수 있는가?
- **모델의 예측:** 열려 있음. 결정하지 않기로 결정했다(Paper 11 §I.1).
- **데이터:** 위성들의 질량, 천왕성의 계수 J_2, 초기 계의 조건.
- **방법:** 궤도 위 위성과 물의 유효 J_2를 가진 자전축의 적분과, 무거운 쪽으로 돌아오는 위성의 적분.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §I.1, 그림 I.1–I.3; M부 항목 2.

114 좁은 개구부에서의 강제 탈출 흔적으로서의 홈

내부 압력 아래 좁은 개구부에서 힘으로 방출된 위성은 평행한 홈(포보스의 홈에서처럼 곧은 탈출)이나, 끝에서 비틀린 홈과 고리(미란다의 띠에서처럼 나사 모양의 탈출)를 남긴다. 문헌에서 포보스의 홈은 화성의 크레이터에서 던져진 물질로(Murray & Heggie 2014), 미란다의 띠는 내부에서 올라온 물질로(Pappalardo et al. 1997) 설명된다.

- **질문:** 포보스의 홈과 미란다의 띠의 기하는 좁은 개구부에서의 강제 탈출 — 곧은 것이든 나사 모양이든 — 의 흔적과 맞는가?
- **모델의 예측:** 탈출 방향을 따른 평행한 홈, 또는 끝에서 비틀린 홈과 고리(Paper 11).
- **데이터:** 포보스의 홈 지도(HRSC, HiRISE), 미란다의 Voyager 2 영상.
- **방법:** 홈과 띠의 기하를 지도화하여 두 탈출 양식과 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 I부(홈); F부.

115 명왕성과 카론의 분열과 그 흉터

명왕성은 무른 내부 위의 얼어붙은 지각이 깨지면서 분열했다. 카론에서 북쪽의 거친 지역(Oz Terra)은 원래의 지각이며, 명왕성을 향한 적도의 매끄러운 평원(Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017)은 노출되어 둥글어진 내부이다. 명왕성에서 흉터는 고정되기 전에 그 질량의 부호에 따라 이동했다.

- **질문:** 명왕성에서 분열의 흉터는 어디에 있는가 — 극 근처인가, 아니면 Sputnik Planitia가 분열의 채워진 움푹한 곳인가 — 그리고 카론 뒷면의 두 번째 매끄러운 평원의 기원은 무엇인가?
- **모델의 예측:** 분열에서 노출된 명왕성의 표면도 구형화 과정에서 매끄러워졌다. 흉터의 자리는 그 질량의 부호가 정한다(Paper 11).
- **데이터:** New Horizons 영상(카론 뒷면의 지름 약 $400\ \mathrm{km}$의 매끄러운 평원, Beyer et al. 2021, 그리고 카론을 향한 명왕성 쪽 면의 영상 포함).
- **방법:** 카론을 향한 면의 지질 지도화와, 질량 결손 또는 초과의 흉터를 가진 명왕성 자전축 이동의 계산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §K.1; M부 항목 3; N부(명왕성).

116 명왕성의 작은 위성들: 분열 이전인가 분열의 순간인가

명왕성의 작은 위성 넷(스틱스, 닉스, 케르베로스, 히드라)은 적도와 목에서 원 궤도로 방출되었다. 그 모두가 분열 이전에 떠났는지, 일부는 분열의 순간에 방출되었는지는 아직 결정해야 한다.

- **질문:** 명왕성의 작은 위성들은 모두 분열 이전에 떠났는가, 아니면 일부는 분열의 순간에 떠났는가?

- **모델의 예측:** 카론의 궤도면에서 원 궤도로, 분열 이전에 방출됨(Paper 11).
- **데이터:** 작은 위성들의 궤도, 크기, 표면(Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016).
- **방법:** 분리 직전 천체의 적도에서의 방출과 분열 순간의 방출을 대비한 시뮬레이션과, 궤도 및 궤도 주기 비와의 비교.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §K.1; M부 항목 11.

117 분열된 쌍: 더 큰 짝이 더 조밀하다

분열로 형성된 쌍에서 더 큰 엽은 핵을 간직하므로 더 작은 엽보다 조밀하다(명왕성과 카론: $1,854$ 대 $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; 에리스와 디스노미아: $2,400$ 대 $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; 그리고 해왕성에 포획된 분열 쌍의 더 큰 엽으로서의 트리톤).

- **질문:** Kuiper 띠의 모든 큰 쌍성 쌍에서 더 큰 짝은 더 작은 짝보다 조밀한가?
- **모델의 예측:** 그렇다. 더 큰 짝이 더 조밀하다(Paper 11).
- **데이터:** 쌍성 쌍의 질량과 크기(오르쿠스와 반스는 아직 결정적이지 않다, Brown & Butler 2023).
- **방법:** 쌍의 각 짝의 밀도를 정하기 위한 궤도 및 크기 관측.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 J부와 K부.

118 가장자리에서의 포획 규칙: 네레이드와 히말리아

Paper 11에서 미리 정한 점수 규칙(역행 궤도 = 2점; 큰 궤도 경사, 높은 이심률, 특이한 거리, 다른 조성 = 각 1점; 포획 문턱값 ≥ 3점)에 따라 네레이드와 히말리아는 2점만 얻으므로, 모천체에서 태어난 것인지 아직 확인해야 한다.

- **질문:** 네레이드의 이심 궤도와 히말리아 및 그 무리의 거리는 모천체로부터의 탄생과 바깥 방향 밀어냄과 부합하는가?
- **모델의 예측:** 규칙에 따라 둘 다 모천체에서 태어났다(Paper 11 §L.3).
- **데이터:** 네레이드와 히말리아 무리의 궤도와 조성.
- **방법:** 모델이 기술하는 밀어냄을 포함하여, 공회전선에서의 탄생부터 시작하는 궤도 적분.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §L.3; N부(목성, 해왕성).

119 왜행성: 하우메아, 세레스, 왜행성인가 위성인가

하우메아(3.9 시간에 자전, 긴 축의 끝이 공회전선 너머 $1,104\ \mathrm{km}$)는 아직 분열하지 않았고 지금 물질을 내보내고 있을 수 있는 길쭉한 천체로 읽히며, 세레스(공회전선 2.54 반지름)는 위성이 없다.

- **질문:** 하우메아는 지금 그 끝에서 물질을 잃고 있는가, 세레스에서 탄생을 막은 것은 무엇인가, 그리고 왜행성을 탈출한 위성과 구별하는 것은 무엇인가?
- **모델의 예측:** 하우메아: 물질이 끝에서 떠나며, 그 족, 고리, 위성들이 그것에 묶여 있다. 세레스: 창, 크기, 또는 목성과의 가까움이 탄생을 막았다(Paper 11).
- **데이터:** 하우메아의 형상, 고리, 위성들, 세레스에 대한 Dawn 데이터.
- **방법:** 하우메아의 끝 근처 물질의 관측, 세레스에서의 탄생 창 모델.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 §K.2, §K.5, §K.6; M부 항목 7–9.

120 이아페투스의 적도 능선

이아페투스의 적도에는(판과 아틀라스에도) 두드러진 적도 능선이 있다. 이아페투스는 분화의 단계 0에서 물 덩어리로 태어나 토성 반지름의 2.53배(로슈 한계 위)에서 얼어붙었으며, 질문은 그 능선이 Paper 9의 주걱/흙손 능선처럼 모천체로부터의 분리 시 끌려 나오거나 덧발라진 물질로 형성되었는지이다.

- **질문:** 이아페투스의, 그리고 판과 아틀라스의 적도 능선은 모천체로부터의 분리 시점에 형성되었는가?
- **모델의 예측:** 열려 있음(Paper 11 M부 항목 10).
- **데이터:** 이아페투스, 판, 아틀라스의 Cassini 지형과 영상.
- **방법:** 분리 시 적도를 따라 끌려 나오거나 덧발라진 물질의 모델을 세우고, 관측된 능선의 높이와 폭과 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 11 H부; M부 항목 10; Paper 9.

PART K

요구 조건과 핵심 검증

Paper 13은 모델을 열여덟 개의 요구 조건(R1–R18)에 맞세우며, 각각을 그것을 검증하는 측정과 짝짓는다. 주제 121–132는 그곳에서 열린 채 남은 검증과 수지를 모으며, 그 맨 앞에 두 결정적 핵심 관

측이 놓인다. 노출의 기하(주제 121–122)와 귀환한 지구 물질로서의 크레이터 기원(주제 123)이다.

K부의 주제

번호	주제	준비 정도
121	현재 기하로 네 GRAIL 모델 모두에 대해 다시 수행한 T1 지각 두께	공개 데이터
122	띠 통계의 완성: 나이별 T2, T3, T4, GRGM1200B	공개 데이터
123	외래 물질 없음: 동위원소 판정(R14)	새 데이터
124	다중 계 동위원소 균형(R1)	새 모델링
125	금속 수지: 계기로서의 핵(R2, R13)	새 모델링
126	지각–질량중심 결합 해(R3, R7)	새 모델링
127	두 지각, 두 연대(R5)	새 데이터
128	공급에 필요한 양과 상의 휘발성 물질(R6)	새 모델링
129	South Pole–Aitken을 제거한 남북 비대칭	공개 데이터
130	달 핵의 조성	새 데이터
131	질량중심 치우침의 잔차로서의 핵 치우침	새 모델링
132	지각 두께의 고아 최소점	공개 데이터

121 현재 기하로 네 GRAIL 모델 모두에 대해 다시 수행한 T1 지각 두께

모델은 지각이 접촉 위(마지막으로 노출된 지역)에서 가장 얇고, 그 둘레의 띠에서 더 두껍고, 뒷면(처음부터 노출됨)에서 가장 두꺼울 것을 요구한다. 기하가 24.1°N, 335.2°E의 접촉 중심(극관 0° - 31°, 띠 31° - 70°, 먼 부분 70° - 180°)으로 갱신된 뒤 모델 1이 수행되어 9.9 km의 대비(바다와 SPA를 빼면 7.5 km)를 주었고, 모델 2–4는 재수행으로 남겨졌다. 저자는 2026.10.15에 이 재수행을 다른 연구자들에게 맡기기로 정했다.

- **질문:** 현재 기하에서 네 모델 모두의 완전한 GRAIL 격자로, 극관 < 띠 < 먼 부분의 순서가 성립하는가, 그리고 보정을 위한 수치로서 먼 부분 빼기 접촉의 대비는 얼마나 큰가?
- **모델의 예측:** 지각은 극관에서 띠를 거쳐 뒷면으로 단조롭게 두꺼워진다(순위 상관 +0.87). 9월 기하에서의 대비는 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km였고, 현재 기하에서 모델 1은 9.9 km(바다와 SPA 제거 후 7.5 km)를 주며, 모델 2–4는 재수행으로 남아 있다(Paper 13).

- **데이터:** 완전한 해상도의 네 GRAIL 지각 두께 모델(Wieczorek et al. 2013).
- **방법:** 미리 고정한 지대와 모든 지대에 적용한 같은 마스크로, 접촉 중심으로부터의 각거리에 따른 띠 평균을 계산하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13 §B.8, §B.9, 추가 작업 항목 1, §D.3(R8); Paper 1 §D.1, §E.2.

122 띠 통계의 완성: 나이별 T2, T3, T4, GRGM1200B

검증 T5(12개 띠에서의 두께 추세, 상관 +0.87)와 일반 검증 T2(먼 부분/가장자리 크레이터 밀도비 1.34)가 통과된 뒤, 남은 것은 나이(열화 상태)로 분류한 오래된 크레이터에 대해 T2를 수행하고, 분지 검증 T3와 T4를 수행하며, 독립적인 중력 격자(Bouguer, 측방 밀도, GRGM1200B)에서 순서를 검토하는 것이다.

- **질문:** 가장 오래된 크레이터 집단은 나이로 선택했을 때 띠별로 정렬되는가? 고리를 가진 매스콘 분지의 최소 60%가 41° - 105°에 놓이는가(T3)? 고리 없는 가장 강한 매스콘 열 개의 최소 70%가 50° 안에 놓이는가(T4)? 순서는 Bouguer 및 측방 밀도 격자에서도 성립하는가?
- **모델의 예측:** 앞면 중심을 둘러싼 세 동심 지대와, 다른 축은 없음(Papers 3과 13). T5(+0.87)와 T2(1.34)는 통과했고, T3와 T4는 아직 수행되지 않았다.
- **데이터:** 열화 상태를 포함한 Robbins (2019) 크레이터 목록, GRAIL 중력 기울기, GRGM1200B 모델.
- **방법:** 데이터를 검토하기 전에 미리 정한 문턱값으로, Paper 13 §B.8에서와 같이 확인을 수행하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13 §B.8(T2–T5), 추가 작업 항목 1; Paper 3 §D.1; Paper 1 §F.3 항목 1, §E.2, §D.1.

123 외래 물질 없음: 동위원소 판정(R14)

모델에서 달 크레이터의 약 99%는 귀환한 지구 물질이 만들었으므로, 오래된 시료가 형성될 때 그 안에 갇힌 금속은 지구의 핵합성 동위원소 지문을 지녀야 한다(외부 소행성 천체라면 지각 위 5 km에 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg의 외래 질량 — 2% - 6% — 을 남겼을 것이며, 실제로 측정된 것은 최대 0.9% - 2%이다).

- **질문:** 오래된 시료가 형성될 때 그 일부였던 금속 — Chang'e-6의 연대 측정된 두 노라이트의 철–니켈과, 모든 바다 분지의 용융체 속 친철원소 — 은 지구의 동위원소 신호를 지니는가, 아니면 비지구의 신호를 지니는가(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)?

- **모델의 예측:** 크레이터의 약 99%는 귀환한 지구 물질로 만들어졌다(Papers 1, 5, 6, 8, 13). 노라이트 금속은 지구 기원이다(Paper 8, B14, 부분적으로 부합; 동위원소가 판정한다).
- **데이터:** Chang'e-6 노라이트(CE6C0100YJFM002-158과 CE6C0200YJFM001EGP07-16), Apollo와 Chang'e의 크레이터 지점에서 온 용융체, 지구 기준으로서의 태평양 플룸 현무암.
- **방법:** 핵합성 동위원소 분석과, 지구 표적에 대한 지구 귀환 천체의 혼합 모델을 소행성 양식과 대비하는 비교.
- **시리즈 내 위치:** Paper 8 B14, §E.1–E.2, F부 행 1, §G.2 항목 8; Paper 5 §J.7, 추가 작업 항목 4, §M.3; Paper 6 §L.5, 추가 작업 항목 6, §O.1; Paper 13 §C.6(R14), §D.3; Paper 1 §E.2, §F.3 항목 4, §D.1.

124 다중 계 동위원소 균형(R1)

지구와 달은 산소 동위원소에서 거의 동일하지만($\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm), 모델은 하나의 초기 조성(초기 지구의 맨틀과 배 모양체에 공급한 깊은 용승류)이 분리와 증발 후 티타늄, 크롬, 텅스텐, 휘발성 원소의 동위원소 균형을 동시에 닫을 것을 요구한다.

- **질문:** 분리와 증발 후의 하나의 조성 — 초기 지구의 맨틀과 깊은 용승류 — 이 O, Ti, Cr, W, 휘발성 원소에서 달 데이터와 함께 맞는가?
- **모델의 예측:** 전체가 지구 물질. 산소: 지구와 달 사이 $\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm(Paper 13).
- **데이터:** 발표된 달 및 지구 동위원소 데이터.
- **방법:** 모든 계에 대해 하나의 입력 세트로 다중 계 혼합 및 분별 모델을 수행하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13, 추가 작업 항목 2; §A.1, §B.1, §D.3; Paper 1 §E.1(R1).

125 금속 수지: 계기로서의 핵(R2, R13)

달의 핵은 작다. 질량의 약 1.4%(범위 1% - 2%)이며 반지름은 약 330 km이다. 모델에서 달의 물질은 지구 핵으로 내려간 철 옆의 근원에서 올라왔지만, 그 철 자체에서 온 것은 아니다. 올라오는 거품 용융체는 그 철의 물방울을 함께 끌고 갔으며 — 일부는 도중에 가라앉고 일부는 위로 실려 갔다 — 따라서 핵의 크기는 공급이 얼마나 깊이 닿았는지를 재는 계기이다.

- **질문:** 올라오는 거품 용융체는 내려가는 철의 어느 비율을 끌고 가며, 그것은 내려가는 철 자체가 아니라 그 옆의 근원에서 약 1.4%(1% - 2%)의 달 핵을 주는가?
- **모델의 예측:** 작은 핵은 공급이 얼마나 깊이 닿았는지를 잰다(Papers 3과 13).
- **데이터:** 핵의 지진학적 크기(약 1.4%), Paper 3의 공급 속도.

- **방법:** 올라오는 용융체 속 물방울의 끌림과 침강의 유체역학.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13, 추가 작업 항목 3; §A.2, §B.2, §C.6(R13), §D.3; Paper 3 §C.10; Paper 1 §F.2.

126 지각–질량중심 결합 해(R3, R7)

달의 질량중심은 형상 중심에서 지구 쪽으로 약 $2\ \mathrm{km}$ 치우쳐 있다. Paper 13은 모델화된 형상의 지각이 $300-750\ \mathrm{kg/m^3}$의 밀도 대비에 대해 질량중심을 $1.24-3.11\ \mathrm{km}$ 치우치게 하며, 돔 껍질층의 질량($2.85\times10^{21}\ \mathrm{kg}$)이 뒷면 지각의 질량($2.6\times10^{21}\ \mathrm{kg}$)과 약 10% 안에서 맞음을 보인다. 남은 일은 이 민감도 범위를, 치우침의 크기, 그 방향, 지각 두께를 동시에 주는 하나의 지지된 밀도 모델의 결합 역산으로 대체하는 것이다.

- **질문:** 하나의 지지된 밀도 모델이 노출 지대의 기하 위에서 질량중심의 $2\ \mathrm{km}$ 치우침의 크기와 방향을 측정된 지각 두께와 함께 주는가?
- **모델의 예측:** $300-750\ \mathrm{kg/m^3}$의 밀도 대비에 대해 $1.24-3.11\ \mathrm{km}$의 민감도 범위(관측값은 약 $2\ \mathrm{km}$), 그리고 $2.85\times10^{21}\ \mathrm{kg}$의 껍질층 질량(뒷면 지각은 $2.6\times10^{21}\ \mathrm{kg}$)(Paper 13).
- **데이터:** GRAIL 중력, LOLA 지형, GRAIL 지각 모델.
- **방법:** 지각 두께와 질량중심의 결합 역산.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13, 추가 작업 항목 4; §B.3, §B.7, 부록 A, §D.3; Paper 3 §D.2; Paper 1 §F.2.

127 두 지각, 두 연대(R5)

모델에서 뒷면의 표면은 처음부터 돔의 바깥 부분이었고 앞면이 지구에 붙어 있는 동안 보존되었으므로, 뒷면의 고지 지각은 앞면의 비교 가능한 고지 지각보다 오래되어야 한다(충돌 분지 밖에서, 결정화 연대를 결정화 연대와 비교하여).

- **질문:** 분지 밖에서 표본을 채취했을 때, 뒷면의 고지 지각은 앞면의 비교 가능한 고지 지각보다 오래되었는가?
- **모델의 예측:** 뒷면이 먼저 닫혀 보존되었다(Paper 13).
- **데이터:** Chang'e-6 물질, 뒷면의 미래 시료.
- **방법:** 분지 밖 양면의 비교 가능한 고지 단위의 1차 결정화 연대(시계 1)를 비교하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13, 추가 작업 항목 5; §A.5, §B.5, §D.3.

128 공급에 필요한 양과 상의 휘발성 물질(R6)

휘발성 물질은 두 가지 역할을 한다. 녹아 있거나 기포로서 공급물의 밀도를 낮추어 그것이 공회전 반지름까지 설 수 있게 하고, 팽창하면서 구동 압력을 공급한다. 남은 일은 달 용융 포유물에서 측정된 물($615 - 1,410$ ppm)을 밀도, 유변학, 압력에 동시에 필요한 양과 상에 연결하는 것이다.

- **질문:** 달 용융 포유물에서 측정된 물($615 - 1,410$ ppm)은 공급물의 밀도, 유변학, 압력이 하나의 같은 시점에 요구하는 양과 상과 맞는가?
- **모델의 예측:** 휘발성 물질은 공급물의 밀도를 낮추고 그 압력을 공급한다(Papers 3과 13).
- **데이터:** 용융 포유물과 인회석에서의 물 측정.
- **방법:** 주제 4의 수송 요구 조건을 측정된 보유량과 교차 확인하는 것.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13 §A.6, §B.6, §D.3; Paper 3 §A.6.

129 South Pole–Aitken을 제거한 남북 비대칭

South Pole–Aitken(SPA) 분지는 전체가 남반구에 놓여 반구 평균을 왜곡하므로, 전구적 남북 비대칭이 존재하는지를 검증하려면 앞면–뒷면 비대칭과 SPA 및 큰 분지들을 완전히 제거해야 한다.

- **질문:** 앞면–뒷면 비대칭과, SPA를 비롯한 큰 분지들을 제거했을 때 달의 남북 비대칭이 남는가?
- **모델의 예측:** 이는 미리 가정할 것이 아니라 검증해야 한다. SPA만으로는 반구 비대칭을 확인하지 못할 수 있다(Paper 13).
- **데이터:** GRAIL 지각 모델, 크레이터 목록.
- **방법:** SPA와 큰 분지들을 두 반구에서 동일하게 마스킹한 남북 비대칭 분석.
- **시리즈 내 위치:** Paper 13 §C.5; Paper 7 §D.4.

130 달 핵의 조성: 내려가는 길에 붙잡힌 지구의 철

행성의 핵은 형성 조건을 기록하는, 철에 녹아 있는 가벼운 원소를 포함한다(깊은 핵의 높은 압력에서는 규소와 산소, 물방울이 규산염 맨틀을 지나 가라앉는 낮은 압력에서는 황). 모델에서 달 핵은 지구의 철이 그 핵으로 내려가는 동안 상승 중에 붙잡힌 지구의 철이므로(Paper 3, §C.10), 그 주된 가벼운 원소는 규소와 산소가 아니라 황이어야 한다.

- **질문:** 달 핵의 가벼운 원소는 규소와 산소가 아니라 황인가?
- **모델의 예측:** 달 핵은 지구의 철이 아직 내려가는 동안 공급과 함께 위로 실려 간 지구의 철이며(Paper 3, §C.10), 그 가벼운 원소는 주로 황이다. 가벼운 원소가 규소와 산소인 핵은 이 해석을 지지

하지 않을 것이다.

• **데이터:** Weber et al.의 지진학적 핵(2011 — 반지름 ~330 km, 고체 내핵 ~240 km, 밀도와 파속), 미래 달 지구물리 관측망의 지진 데이터, 달 핵 압력에서 Fe–S 및 Fe–Si–O 액체의 밀도와 음속에 대한 실험실 측정.

• **방법:** 외핵의 측정된 밀도와 파속을 달 조건에서의 후보 합금과 비교하고, 하강 중 지구 금속의 가벼운 원소 함량 모델을 세우는 것.

• **시리즈 내 위치:** 저자의 작업 노트에서 제기됨(2026.10.16 모음). Paper 3 §C.10, Paper 13 §A.2, §B.2, §C.6(R2, R13), 그리고 주제 125와 관련.

131 질량중심 치우침의 잔차로서의 핵 치우침

Paper 13은 달 질량중심의 치우침(지구 쪽으로 ~2 km)을 대칭적인 핵 위의 비대칭 지각으로 설명하지만(300 - 750 kg/m³의 밀도 대비에 대해 1.24 - 3.11 km의 치우침), 저자는 더 나아가 핵 자체(달 질량의 1% - 2%)가 얼어붙기 전에 버너의 밀어냄과 지구의 당김을 따라 지구 쪽으로 100 - 200 km 이상 치우쳐 있다고 제안한다.

• **질문:** 지각과 지형을 고려한 뒤 질량중심 치우침의 얼마가, 크기와 방향에서, 남는가, 그리고 이 잔차는 지구 쪽으로의 핵 치우침과 맞는가?

• **모델의 예측:** 100 - 200 km 이상 정도의 핵 치우침에 맞는, 지구 쪽을 향한 잔차(잔차가 0이거나 지구 반대쪽을 가리키면 치우친 핵이 들어설 자리가 없다).

• **데이터:** LOLA 지형(형상 중심), GRAIL 중력과 GRAIL 지각 두께 모델, 지진학적 핵(~330 km, 질량의 약 1.4%).

• **방법:** 하나의 밀도 모델 아래 지각과 지형에서 전체 치우침 벡터를 계산하고(주제 126), 잔차 벡터를 지진학적 크기의 핵의 변위로 환산하며, 핵을 옮기고 그 자리에 고정했을 수 있는 힘(조석, 붙어 있음, 버너의 밀어냄)을 계산하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 13 §A.7, §B.7, 추가 작업 항목 4; Paper 3 §E.5; 저자의 작업 노트(2026.10.16 모음).

132 지각 두께의 고아 최소점

모델에서 달 지각의 두께는 노출 지대의 넓은 순서에 의해, 개구부 아래에서(36개 개구부 가운데 29개에서 ≥ 8 km의 도약, Paper 5), 그리고 큰 분지 아래에서만 얇아진다. 어떤 개구부나 분지 아래에도 놓이지 않은 “고아” 국지 최소점의 존재는 모델에 어려움이 될 것이다.

• **질문:** 지각 두께 지도에 분지 아래에도 개구부 아래에도 놓이지 않은 국지 최소점이 있는가?

• **모델의 예측:** 그러한 최소점은 없다. 지각의 모든 국지 최소점은 개구부 아래나 분지 아래에 놓인다(그리고 접촉 지역의 넓은 얇아짐은 노출 지대의 순서이다).

• **데이터:** 네 GRAIL 지각 두께 모델(Wieczorek et al. 2013), Paper 5의 개구부, GRAIL 중력에서 식별된 달 분지 목록(Neumann et al. 2015).

• **방법:** 미리 정한 깊이 및 크기 기준(Paper 5 §D.2의 고리와 8 km 문턱값: 중심에서 0.3R까지 대 1.3 - 2.0R의 고리 등) 아래 네 모델 모두에서 국지 최소점을 자동 탐색하고, 이를 개구부 및 분지와 교차 확인하는 것.

• **시리즈 내 위치:** Paper 5 §D.2; Paper 13 §B.8; Paper 3 §B.7; 저자의 작업 노트(2026.10.16 모음).

PART L

선택하는 법

이 부는 132개 연구 주제를 관측적 무게와 연구자가 쓸 수 있는 도구 및 데이터에 따라 세 작업 목록으로 분류한다.

L.1 목록 1 — 모델의 두 핵심 관측

1. 노출의 기하(주제 121과 122): 앞면 중심을 둘러싼 지각과 크레이터의 동심 순서(접촉 극관, 가장자리 띠, 먼 부분):

관측 척도	극관	띠	먼 부분	상태와 보정값
10^6 km²당 ≥ 20 km 크레이터(현재 기하, 바다와 SPA 제거)	53	187	220	순서 성립; 먼 부분/띠: 1.17, 먼 부분/극관: 4.15, 띠/극관: 3.55
지각 두께, 모델 1(km)(현재 기하, 바다 유지)	26.3	30.3	36.2	순서 성립; 대비: 9.9 km
지각 두께, 모델 1(km)(현재 기하, 바다와 SPA 제거)	31.3	33.0	38.9	순서 성립; 대비: 7.5 km

검증 T1: 먼 부분 빼기 접촉의 대비(km)	모델 1	모델 2	모델 3	모델 4
대비, 9월 기하	9.65	10.0	10.3	10.6
순서 극관 < 띠 < 먼 부분	성립	성립	성립	성립

RESULT

관측 요약: 지각과 크레이터의 순서는 모든 모델과 모든 계수에서 성립한다. 현재 기하에서 모델 2–4의 재수행(주제 121)과, 나이별 T2, T3, T4, 중력 격자의 완성(주제 122)이 이 관측을 판정할 것이다.

2. 크레이터의 기원(주제 49와 123): 외부 소행성 천체와 대비하여, 달 크레이터의 약 99%가 귀환한 지구 물질로 만들어졌는가:

지각 위 5 km 속 외래 물질 성분	질량 분율
지각에 들어 있는 양(측정, 최대)	0.9% - 2%
보이는 크레이터가 외부 천체로 만들어졌다면 필요한 양($4.4 - 5.0 \times 10^{19}$ kg)	2% - 6%

RESULT

관측 요약: 질량 논증과 지금까지 측정된 루테늄은 지구 기원을 지지한다. Chang'e-6 노라이트와 바다 분지 용융체 속 금속의 핵합성 동위원소 분석(주제 123)과, 용융체를 그 근원 바다와 대조하여 읽는 것(주제 49)이 이 관측을 판정할 것이다.

L.2 목록 2 — 지금 공개 데이터로 수행할 수 있는 주제

이 주제들은 새로운 탐사나 무거운 시뮬레이션이 필요 없으며, 기존 공개 데이터(GRAIL 중력과 지각, LOLA 지형, LROC 영상, Robbins 2019 크레이터 목록, 토륨과 철 지도, 수심 측량과 연대 격자)에 기반한다.

부	공개 데이터로 곧바로 수행할 수 있는 주제
B. 끝의 천체	19 층을 이룬 뒷면 지각; 21 시알의 찢긴 가장자리로서의 KREEP; 23 깊이에 따른 달 전체의 공극률

D. 바다와 개구부	31 봉인의 순서; 32 공급 돔 위의 고해상도 토륨; 33 휘발성 물질이 풍부한 바다의 테두리 고리; 34 한 바다 안에서의 점진적 노출; 35 분출구와 통로; 36 연구 13의 티타늄 부분; 37 열린 먼 바다의 깃; 38 증기 공동으로서의 달의 구덩이와 동굴; 39 분지 나이에 따른 지각 도약; 40 공급 기간에 따른 개구부의 지름; 41 층상 기록으로서의 바다 테두리; 42 평원 쪽의 뭉툭한 또는 날카로운 마루; 43 바다 속으로 사라진 크레이터의 중력 흔적
E. 크레이터와 그 기원	51 경도 기록; 53 마지막 산란체로서의 지구; 54 방출 후 철이 더 적은 물질; 55 높은 바닥과 낮은 바닥의 철; 56 크레이터 계수 연대 대 직접 연대; 57 젊은 크레이터의 광조: 표면 안의 물질
F. 극지방	58 극지방의 젊은 크레이터; 61 극 크레이터 사이의 간격; 62 껍질층의 흔적; 64 더 얕은 극 크레이터; 65 길쭉한 크레이터의 정렬; 66 극의 척도; 67 크레이터 타원율, 그리고 극지방 대 가장자리 띠
G. South Pole–Aitken	72 얕은 크레이터와 깊이 최소; 73 Serenitatis에 대한 영 검증; 75 작은 파편의 늦은 분무; 76 두 크레이터 집단; 77 직접 공극률 역산; 78 SPA의 사라진 지각
H. 줄무늬와 태평양	80–88 줄무늬 연구 1–9
I. 화성과 다른 천체들	99 포보스의 구덩이와 홈; 100 움푹한 곳의 깊이; 102 네 칼데라와 Pavonis 아래의 질량 결손
J. 태양계 전역의 위성 탄생	107 탄생의 호; 108 금성과 수성: 융기 없음, 탄생 없음; 111 토성 중형 위성들의 밀도 순서; 114 강제 탈출의 흔적으로서의 홈
K. 요구 조건과 핵심 검증	121 현재 기하로 다시 수행한 T1; 122 띠 통계의 완성; 129 SPA를 제거한 남북 비대칭; 132 지각 두께의 고아 최소점

- **우선순위에 관한 메모:** 주제 121과 122는 목록 1과 목록 2 모두에 나타나므로, 모델 검증에 가장 중요한 작업이 곧바로 수행하기에도 가장 접근하기 쉽다.

L.3 목록 3 — 대규모 시뮬레이션, 탐사 또는 시료가 필요한 주제

이 목록은 이론적 모델링이나 대규모 수치 시뮬레이션(입력은 시리즈가 미리 고정해 둠)이 필요한 주제와, 우주 탐사, 회수된 시료 또는 새로운 실험실 실험이 필요한 주제를 구분한다.

1. 새 모델링 또는 대규모 시뮬레이션

부	모델링과 시뮬레이션 주제
A. 배 모양체 이전과 그 동안의 지구	1 뜨거운 모천체의 열팽창; 2 층상 Maclaurin 문제; 3 핵 형성과 Hf–W 이력; 5 들어 올림의 에너지; 6 배 모양체의 질량을 포함한 압력 검증; 7 구축 속도; 8 배 모양체의 평형 형상(R9); 9 배 모양체의 북쪽 기울어짐; 10 배 모양체 동안의 지구 핵; 11 고전적 분열 경로의 재계산
B. 끝의 천체	12 연결된 천체의 3-D 시뮬레이션; 13 움직이는 기저 위의 단단한 껍질층; 14 a/c ≈ 1.20에서 둥근 형상으로; 15 방출 위도의 표류; 17 분리 시 갇힌 압력; 18 유체 로슈 한계 안에서의 생존; 20 접촉 위의 앞면 지각
C. 궤도	24 열–궤도 결합 적분; 25 지구의 소산 이력; 26 후퇴의 시작; 27 마그마 바다 전환; 28 화석 형상; 29 초기 위도의 재구성
D. 바다와 개구부	30 개구부의 엔진
E. 크레이터와 그 기원	44 탈출 속도; 45 증기 대기의 통과; 46 뜨거운 층상 표적에서의 충격; 48 전파된 크레이터 크기 분포; 50 방출 후 포획된 분출물; 52 후행면 초과
F. 극지방	59 강도를 가진 형상; 60 기저에 붙잡힌 천체의 조석
G. South Pole–Aitken	68 열 축의 물리 모델; 69 환원된 맨틀의 산화환원 수지; 70 다시 계산한 동역학 검증; 74 나중에 묻힌 SPA의 큰 초기 바다
H. 줄무늬와 태평양	90 태평양 암석권의 독립적 재구성
I. 화성과 다른 천체들	91 젊은 화성과 그 자전; 92 기체의 밀어냄; 93 무른 마개; 94 통로 안의 항력; 95 고리; 96 데이모스의 상승; 97 포보스의 경주; 105 다른 천체들; 106 극과 자전
J. 태양계 전역의 위성 탄생	109 선을 통해 빠져나간 물의 양; 110 거대 행성의 내부 천체; 113 천왕성의 98° 기울기; 116 명왕성의 작은 위성들; 118 가장자리에서의 포획 규칙; 120 이아페투스의 적도 능선
K. 요구 조건과 핵심 검증	124 다중 계 동위원소 균형(R1); 125 금속 수지(R2, R13); 126 지각–질량중심 결합 해(R3, R7); 128 공급에 필요한 휘발성 물질(R6); 131 질량중심 치우침의 잔차로서의 핵 치우침

2. 탐사, 시료 또는 새로운 실험실 데이터

부	우주 탐사, 시료, 실험실 주제
A. 배 모양체 이전과 그 동안의 지구	4 50 - 150 GPa에서 깊은 용융체의 상태 방정식
B. 끝의 천체	16 Stefan 접착과 접촉의 파괴; 22 접촉 지대 시료의 고압상
E. 크레이터와 그 기원	47 일련의 사건에서의 경향; 49 땅이 아닌 귀환 천체를 보기

F. 극지방	63 가장 안쪽의 극관
G. South Pole–Aitken	71 분지를 가로지르는 휘발성 물질과 산화환원의 연쇄; 79 SPA에서 금속을 증발시킨 증기와 그 행방
H. 줄무늬와 태평양	89 귀환한 배 모양체로서의 태평양 구역(플룸 동위원소)
I. 화성과 다른 천체들	98 MMX의 시료; 101 포보스의 질량중심; 103 화성의 먼지; 104 적도의 단일 통로(R18)
J. 태양계 전역의 위성 탄생	112 천왕성 위성들의 밀도 순서; 115 명왕성과 카론의 분열과 그 흉터; 117 분열된 쌍: 더 큰 짝이 더 조밀하다; 119 왜행성: 하우메아, 세레스, 왜행성인가 위성인가
K. 요구 조건과 핵심 검증	123 동위원소 판정(R14); 127 두 지각, 두 연대(R5); 130 달 핵의 조성

- **목록 3의 주된 무게:** 대규모 시뮬레이션 가운데에서는 주제 12(3차원의 연결된 천체)와 주제 24(열–궤도 결합 적분)가 주된 무게를 지닌다. 탐사 가운데에서는 MMX 탐사가 네 주제를 한꺼번에 판정한다(주제 98, 100, 101, 104이며, 주제 99에도 필수적인 정보를 준다).

FURTHER WORK 이 논문 밖의 추가 작업

이 절은 LEF 시리즈에서 향후 작업으로 언급되었으나 Paper 14의 번호 매긴 132개 주제 목록 밖에 남겨 둔 두 복합 연구 분야를 제시한다.

- **지구–달 축 체계(방출부터 현재까지):** 계의 네 동역학적 평면 — 지구의 적도, 달의 궤도, 달의 적도, 황도면 — 의 진화를 추적하는 것으로, 이들은 얼어붙은 융기의 형상 기억의 영향 아래 서로 다른 속도로 두 종류의 운동을 한다. 이 연구의 첫 단계는 자전축 기울기의 경로를 검토하는 것이다. 곧 태양, 지구, 달의 결합이 방출 시 지구 자전축에 주어진 3.8°의 초기 기울기에 어떻게 작용했는지(현재 값 23.44°로 가는 길에서 그것을 키웠는지 감쇠시켰는지), 그리고 분리 후 지구 축의 변화가 South Pole–Aitken 분지를 지구 버너를 향한 직선에 대해 어긋나 보이게 만들었는지이다.
- **달의 자기:** 달의 고대 자기장의 기원과 South Pole–Aitken 분지 위의 공간적 패턴(중심에서는 지워지고, 후행 쪽에서 강하며, Mare Ingenii의 자기 소용돌이를 포함). 시리즈는 이를 장기간의 가열과 지구에서 온 철의 공동 기록으로 읽는다. 이 연구는 자화의 깊이와 방향에 대한 검정을 포함하며, 자화는 가열된 중심 영역의 가장자리에서 가장 강하고 깊은 원천에서 비롯되어야 한다.

REFERENCES 참고문헌

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).

- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

AI 도구 사용: 저자는 계산 스크립트의 작성과 실행, 목록과 지도의 분석, 그림과 표의 준비, 시나리오의 논의, 그리고 언어 편집과 번역에 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 검색 보조 도구)를 사용했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com